DEFENSORIA PÚBLICA DE MS · EXECUÇÃO PENAL

APTO · Análise de design

Diagnóstico de excelência visual e experiência de uso do programa APTO (versão 7.14.4): janela principal, relatórios em PDF, Excel, extensão do Chrome, Conversor de Áudio, identidade visual e modelos de petição. Inclui proposta de sistema de design, antes e depois e roteiro em fases.

> 70 achados com evidência (6 críticos, 21 altos) · 117 capturas · nenhuma regra, cálculo ou texto jurídico alterado
> Todas as imagens usam **dados fictícios** ("Simulado Caso NNN"); nenhum nome ou processo real.
> Esta etapa é só diagnóstico e proposta: nada foi mudado no programa.

Sumário

1. Resumo executivo: as 10 mudanças de maior impacto
2. Antes e depois: 5 telas
3. Roteiro em fases
4. Perguntas para decidir
5. Achados: conferência dos indícios e as 70 constatações
6. Proposta de sistema de design
7. Tarefas reais: atrito medido
8. Como a análise foi feita
9. Anexo: galeria de evidências

> Gravidade: **crítica** = pode levar a decisão errada ou perda de prazo · **alta** = atrito diário ou barreira de acessibilidade · **média** = inconsistência que custa tempo · **baixa** = acabamento. Esforço: **P** até 1 dia · **M** 2 a 5 dias · **G** mais de 1 semana.

1. Resumo executivo

O APTO já é uma ferramenta séria e confiável: os textos jurídicos são precisos, todo clicável alcança o teclado, os PDFs embutem as fontes e a ficha do assistido é bem organizada. O que pesa é outra coisa: **a tela não põe o urgente na frente, e as cores querem dizer coisas diferentes em cada lugar**. Somam-se a isso camadas de estilo acumuladas, quatro paletas que não conversam entre si e peças impressas que perdem informação no papel.

Foram encontrados **70 problemas** (6 críticos, 21 altos), na tela, nos PDFs, no Excel, na extensão, no conversor, na identidade e nas petições. A lista completa está em `02_achados.md`.

As 10 mudanças de maior impacto

1. **Abrir as listas de prazo pelo mais urgente.** Hoje Progressão, Livramento, Prescrição e Extinção abrem em ordem alfabética, e os 13 vencidos ficam espalhados entre 144 nomes. Com grupos "Vencido · Até 30 dias · …", quem já pode pedir aparece primeiro, sem esconder ninguém.
2. **Uma cor quer dizer uma coisa só, em todas as abas.** Hoje o verde é "vence em 90 dias" na Progressão e "está tudo certo" na Auditoria e no Indulto, e o amarelo tem quatro sentidos. A proposta é uma escala única: vermelho = agir já, laranja = até 30 dias, âmbar = até 60 dias ou a verificar, cinza = até 90 dias, verde = em ordem, azul = registrado.
3. **Cada situação ganha um símbolo, além da cor** (◆ ▲ ● ○ ✓ ■ –). Assim a leitura funciona para quem não distingue vermelho de verde e funciona impressa em preto e branco. Hoje, no papel, as 6 cores viram o mesmo cinza, e na aba Indulto o resultado de cada decreto está **só** na cor.
4. **Mais lista e menos moldura em telas pequenas.** Num notebook com o Windows em 150 %, cabeçalho, barras e rodapé tomam quase metade da altura e cabem 2,5 linhas da tabela. Com o cabeçalho numa faixa e as abas agrupadas, cabem cerca de 7.
5. **A resposta ao "por que A VERIFICAR?" fica junto da pergunta.** Na ficha do assistido, a linha "Indulto" mostra só o que é cabível, e o "a verificar" com a fundamentação fica mais abaixo, em "Cálculos do programa", com outro nome. A proposta mostra o motivo em passos numerados, com "Copiar fundamentação" ao lado.
6. **Importação que conta o que aconteceu.** Ao importar 300 PDFs, o progresso hoje é um texto pequeno no rodapé, e o resumo mistura falhas com duplicados. A proposta mostra quatro totais (entraram, falharam, com ressalva, ignorados), as falhas primeiro e o que fazer com cada uma.
7. **PDFs que imprimem como foram pensados.** - O negrito some em todo parágrafo dos relatórios (corrige-se com uma linha de código). - Títulos ficam sozinhos no pé da página. - O número do processo quebra no meio. - A linha de um assistido é partida entre duas páginas.
8. **Excel que ordena e imprime.** - As datas estão gravadas como texto, e por isso **ordenar por prazo dá resultado errado**. - Sem configuração de impressão, a planilha sai em 687 páginas. - A planilha não traz o aviso legal nem a data de referência.
9. **Textos e ícones legíveis e diálogos do próprio programa.** - O texto cinza auxiliar e os ícones das linhas não têm contraste suficiente (os ícones parecem desabilitados). - Dezesseis perguntas usam as caixas do Windows, inclusive a **correção da data-base**, digitada sem validação.
10. **Uma identidade só.** Hoje convivem cinco verdes, o ícone da extensão é o inverso do ícone do programa e fica ilegível em 16 px, e a extensão usa outras cores e outra letra. A proposta é um glifo único para tamanhos pequenos, dois verdes (marca e "em ordem") e os mesmos tokens na tela, no PDF, no Excel e na extensão.

Por onde começar

A fase 1 do roteiro junta 15 itens de até 1 dia cada. Os itens 1.1 a 1.10 resolvem boa parte dos pontos 1, 3, 7, 8 e 9 sem mudar o jeito de usar o programa, exceto a ordem das listas. As mudanças que alteram hábito (escala de cores, cabeçalho, regra de clique) ficam para depois das perguntas.

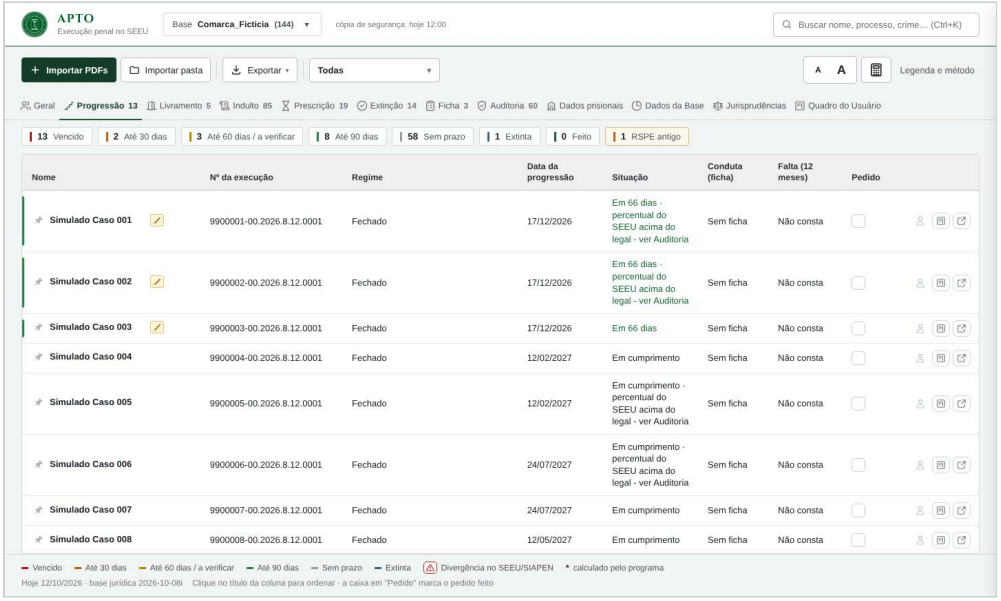
2. Antes e depois

À esquerda, a versão 7.14.4 com a base fictícia. À direita, protótipo estático da proposta, com os mesmos dados, colunas e textos jurídicos: muda a ordem, a forma e a densidade, sem omitir informação.

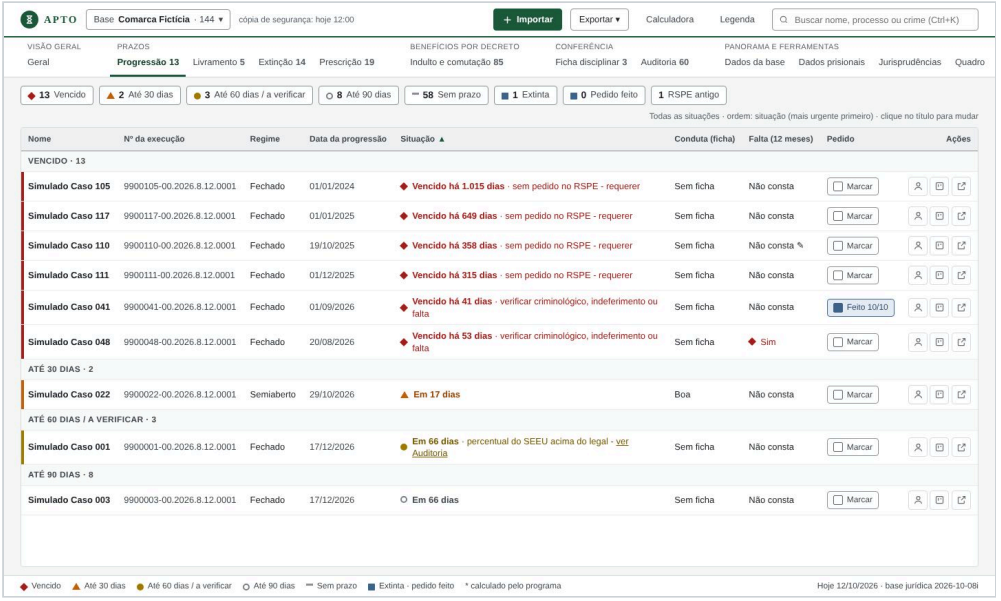
2.1 Aba Progressão: quem já atingiu o lapso e ainda não tem pedido

Hoje a lista vem em ordem alfabética, com a Situação espremida em 4 linhas. Na proposta, abre por urgência, com forma + cor + texto e o pedido como botão.

Antes



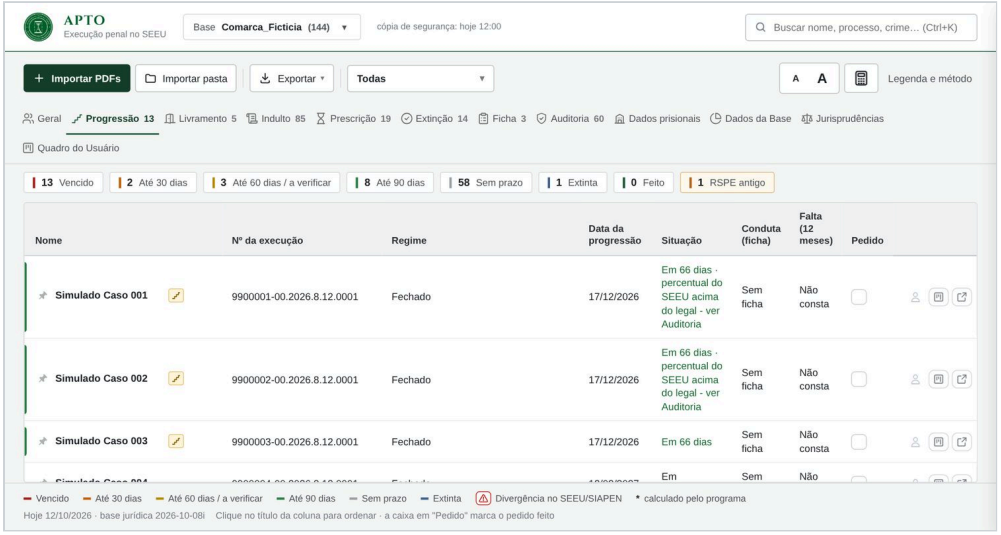
Depois



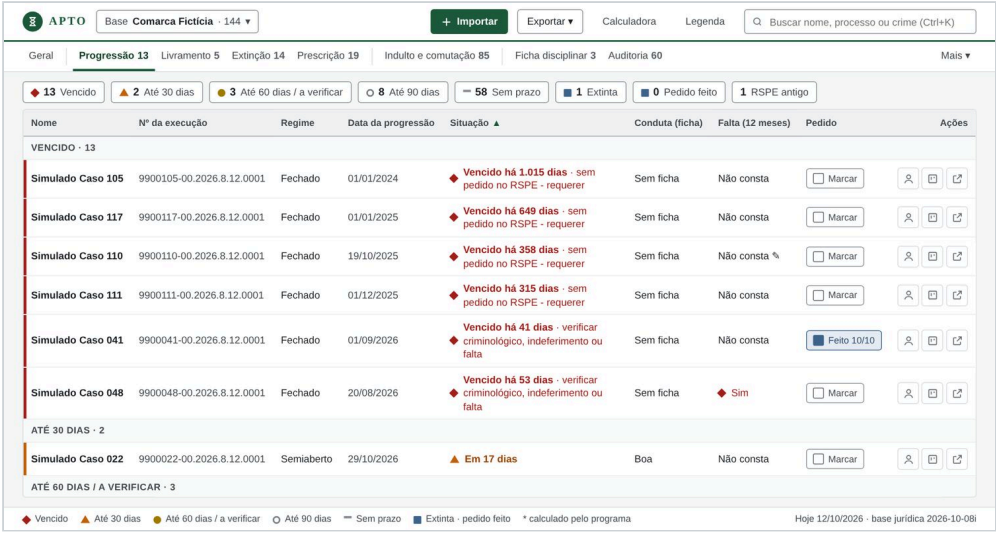
2.2 Windows em 150 % (notebook Full HD)

Hoje cabem 2,5 linhas da tabela. Na proposta, com cabeçalho numa faixa e abas agrupadas, cabem cerca de 7.

Antes



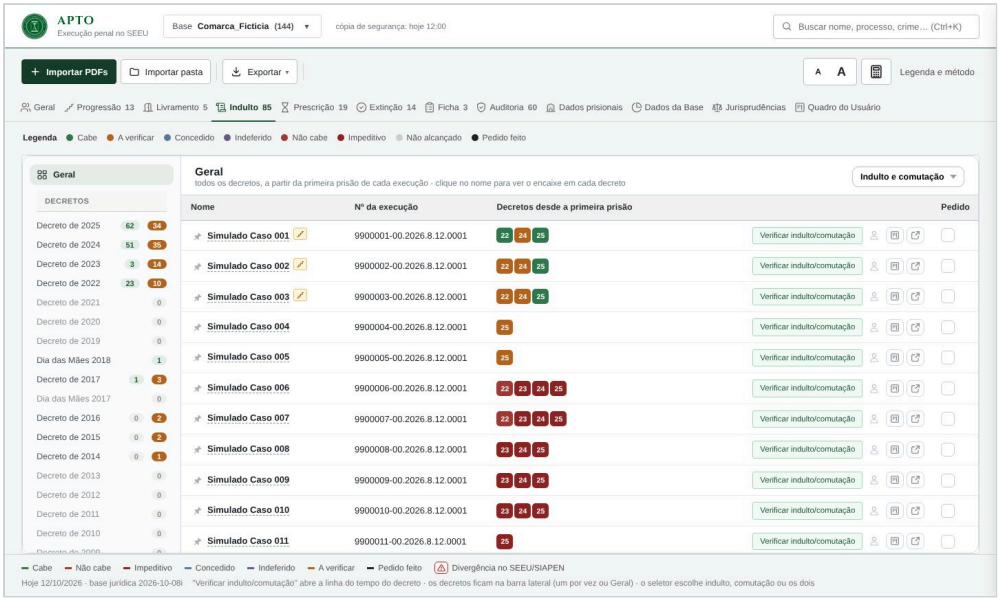
Depois



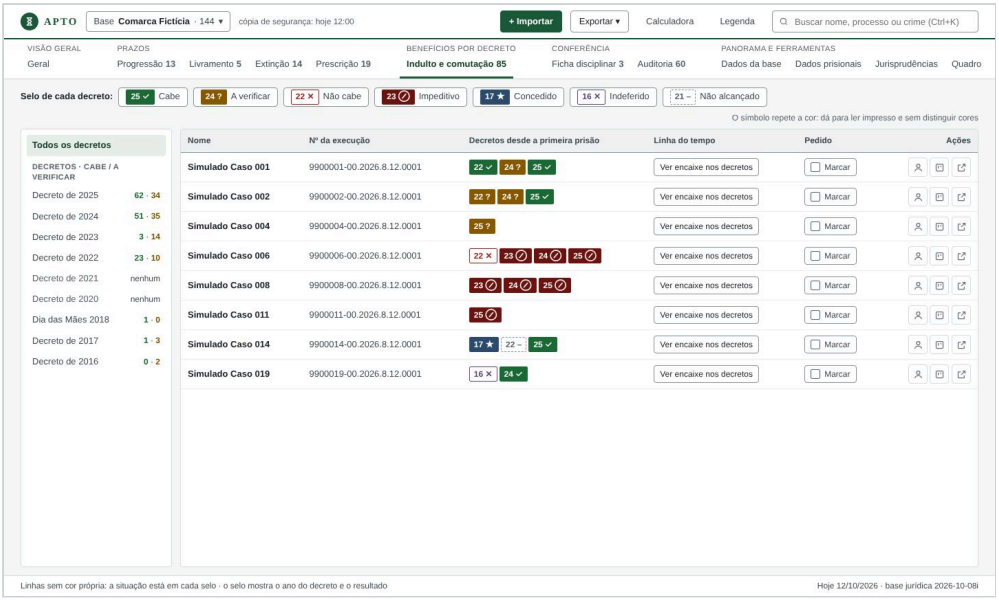
2.3 Aba Indulto e comutação: selos dos decretos

Hoje o resultado de cada decreto está só na cor, e 'não cabe' e 'impeditivo' quase não se distinguem. Na proposta, cada selo traz um símbolo (✓ ? ✕ ⊘ ★ –).

Antes



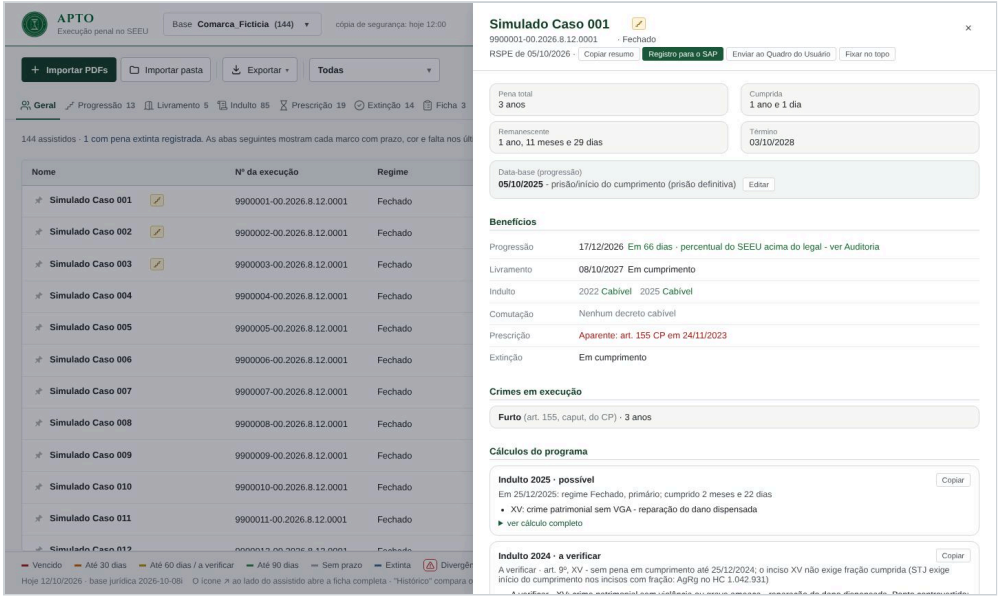
Depois



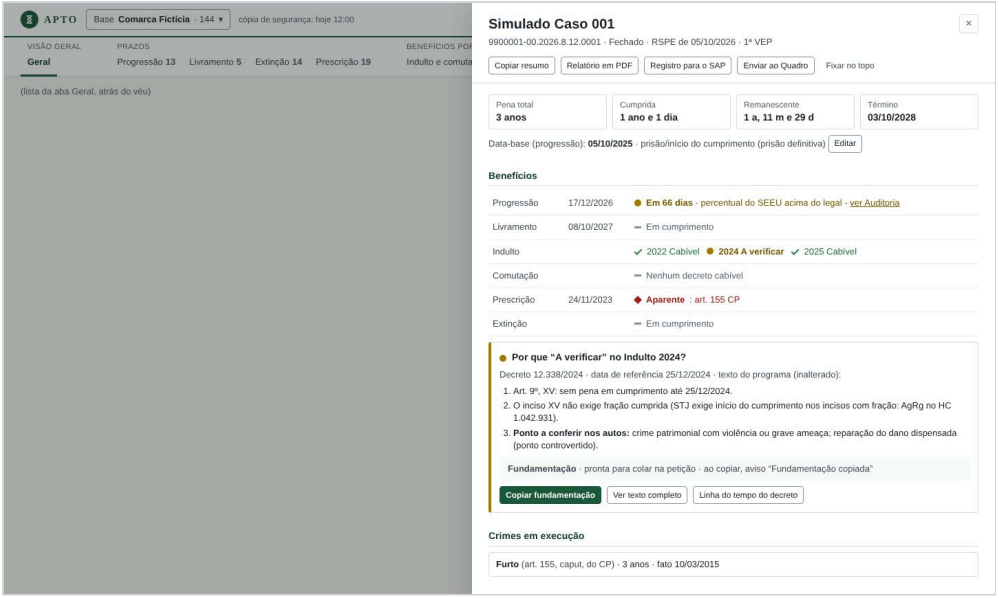
2.4 Ficha do assistido: por que 'A verificar' e copiar a fundamentação

Hoje a linha 'Indulto' mostra só os cabíveis. Na proposta, o motivo aparece junto da linha, em passos, com 'Copiar fundamentação' ao lado (o 3º passo do protótipo é ilustrativo).

Antes



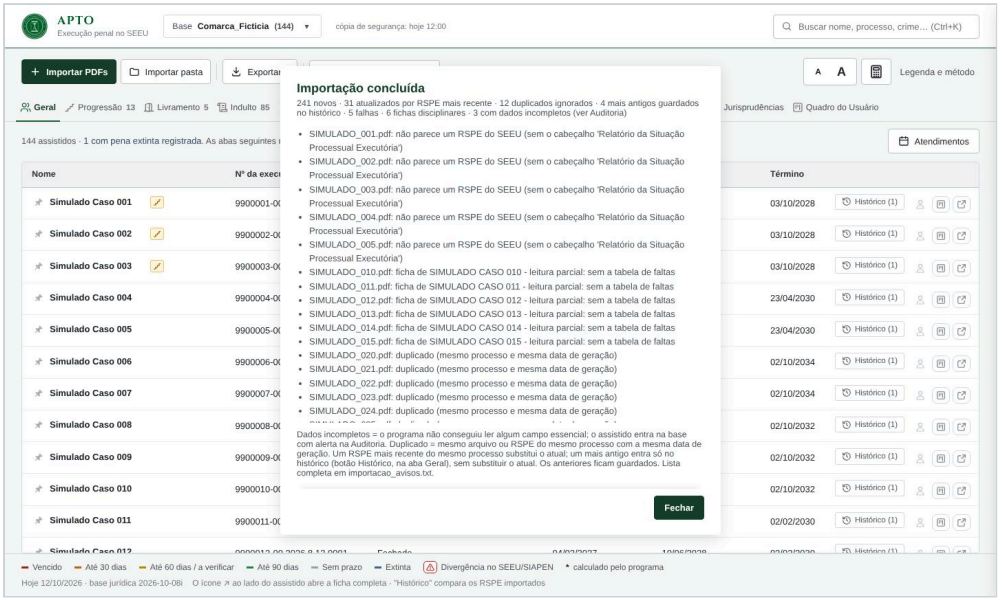
Depois



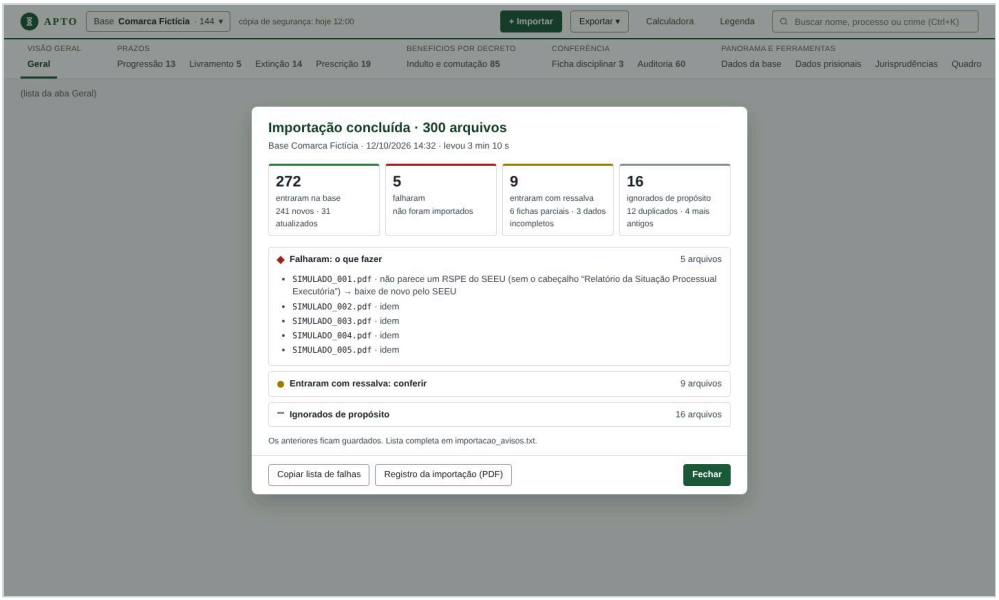
2.5 Resumo da importação de 300 PDFs

Hoje falhas, leituras parciais e duplicados vêm misturados. Na proposta, 4 totais e grupos, com as falhas primeiro e o que fazer.

Antes



Depois



3. Roteiro em fases

Regras válidas para todas as fases: - nenhuma regra, cálculo ou texto jurídico muda; - nenhuma informação some, só muda de lugar; - tudo continua offline e em português; - o `ui.html` segue arquivo único.

Cada item vem com os arquivos afetados e o risco: - **baixo**: só aparência; - **médio**: muda interação ou ordem; - **alto**: mexe na estrutura ou em muitos lugares.

Validação de cada entrega: 1. Rodar `python testes.py`. 2. Rodar a ponte de capturas (`ferramentas/roteiro.py`) e comparar com as capturas de hoje. 3. Para PDF e Excel, gerar as peças fictícias e conferir em cinza (`pdftoppm -gray`).

Fase 1: ganhos rápidos (até 1 dia cada)

#	item	achados	arquivos	risco
1.1	**Negrito de volta nos PDFs:** `registerFontFamily`	PDF-01	`rspe_relatorio.py` (~4 linhas)	baixo
1.2	**Abas de prazo abrem por urgência**, com faixas de grupo ("Vencido · 13"); o título de coluna continua ordenando	APP-01	`ui.html` (ordem padrão em `render`); `rspe_app.py:1544` fica, pois exportação e relatórios mantêm a ordem atual salvo decisão em contrário	médio (muda o hábito)
1.3	**Contraste:** `--tx3` → `#5C636A`, ícones → `#6B7278`, borda de controle → `#8C9399`	APP-08	`ui.html` (3 valores)	baixo
1.4	**Selos do indulto com símbolo** (✓ ? ✕ ⊘ ★ –) e cores ≥ 5,9:1	APP-06	`ui.html` (`.mx i`, `DEC_COR`, `decLegenda`)	baixo
1.5	**Larguras das colunas:** Situação mais larga, primeira parte em negrito	APP-02	`rspe_view.py` (pesos de `cols`), `ui.html`	baixo
1.6	**Modais com véu**, Esc fecha e o foco volta	APP-09	`ui.html` (`.modal`)	baixo
1.7	**Expansão da Prescrição sem estourar a tabela**	APP-04	`ui.html:208`	baixo
1.8	**Título não fica órfão no pé da página** (`keepWithNext`) e rodapé legal legível	PDF-02, PDF-07	`rspe_relatorio.py`	baixo
1.9	**Excel imprimível:** paisagem, ajuste à largura, títulos repetidos, cabeçalho e rodapé com base, referência e aviso, folha "Leia-me"	XLS-01, XLS-03	`rspe_export.py`	baixo
1.10	**Avisos acessíveis:** `role="status"` / `"alert"`; erro fica até fechar	APP-21	`ui.html` (`toast`)	baixo
1.11	**Popup da extensão:** um primário só, contraste, confirmação visível no topo	EXT-02, EXT-03, EXT-04	`extensao_seeu/popup.html`	baixo
1.12	**Conversor:** "Cancelar" separado com confirmação, velocidade < 1× correta, vídeo sem divisão automática	CONV-01, CONV-03, CONV-04	`conversor_audio/conversor.py` (outro ramo)	baixo
1.13	**Nomes:** aba "Ficha disciplinar", "Indulto e comutação", maiúscula só no início; "Remição com nome" desmarcado por padrão	APP-15, APP-20	`ui.html`, `rspe_view.py` (rótulos), `LEIA-ME.txt`	baixo; os testes que procuram `titulo:'Dados da Base'` precisam acompanhar

#	item	achados	arquivos	risco
1.14	**Peso morto:** tirar a Source Serif duplicada e o PNG repetido (−150 KB)	APP-23	`ui.html`	baixo
1.15	**Petições:** margem e rodapé únicos, sem página em branco, negrito só nos termos-chave	DOC-01 a DOC-03	`*.docx` (estão desativados no .exe)	baixo

Fase 2: melhorias médias (2 a 5 dias cada)

#	item	achados	arquivos	risco
2.1	**Uma escala de situação para todas as abas, com forma:** ◆ ▲ ● ○ ✓ ■ –; "até 90 dias" sai do verde	APP-05, APP-07	`ui.html` (`.pill`, `.stat`, legendas), `rspe_view.py` (`CORES`), `LEIA-ME.txt` (seção CORES)	médio: muda um hábito visual; depende da pergunta 1
2.2	**A mesma escala no papel:** forma + rótulo + filete distinto; PDF da aba sem partir linha, colunas recalibradas e ordem por gravidade	PDF-03 a PDF-06, PDF-11	`rspe_export.py`, `rspe_relatorio.py`	médio
2.3	**Excel com datas de verdade** e coluna "Nível"; o "*" vira coluna própria	XLS-02, XLS-05	`rspe_export.py`	médio: quem tem planilhas e fórmulas próprias precisa saber
2.4	**Ficha do assistido: "por quê" junto da linha**, com todos os resultados (cabível e a verificar) e "Copiar fundamentação" ao lado	APP-12	`ui.html` (`resumoTela` / `lin`, ~`:2600-2650`)	médio
2.5	**Resumo e painel de importação:** totais, grupos, falhas primeiro, "Parar"	APP-11	`ui.html` (`importado`, `modalAvisos`, `progresso`), `rspe_app.py` (sinal de parar entre arquivos)	médio
2.6	**Confirmações próprias** no lugar dos 10 `confirm()` e 6 `prompt()`; campo de data validado; "Desfazer"	APP-10	`ui.html`	médio
2.7	**Legenda e método em tabela por aba**, com amostra de forma e cor	APP-17, APP-22	`rspe_view.py` (`ajuda`), `ui.html`	baixo
2.8	**Busca e listas grandes mais leves:** espera de 150 ms, `content-visibility`, desenho em lotes	APP-18	`ui.html`	médio
2.9	**Extensão:** popup ≤ 600 px, estado em 3 fases, aviso de erro que fica, Triagem estreita em cartões, teclado	EXT-01, EXT-05 a EXT-10	`extensao_seeu/popup.*`, `background.js`, `content.js`, `triagem.*`	médio; rodar `teste_extensao_seeu.py` e `teste_triagem_seeu.py`
2.10	**Identidade:** glifo único para 16-32 px (`.ico` e extensão), lockup "glifo + APTO", dois verdes	ID-01 a ID-04	`rspe.ico`, `extensao_seeu/icones/*`, `apto_selo.png`, `build_exe.bat`	baixo
2.11	**Conversor:** erros em português com ação, estimativa de tempo, progresso no título	CONV-02, CONV-05, CONV-06	`conversor.py`	baixo

Fase 3: mudanças estruturais (1 a 3 semanas)

#	item	achados	arquivos	risco
3.1	**Sistema de tokens único:** um `:root` no lugar de 4; as variáveis antigas viram apelidos; regras mortas apagadas; cores do JS lidas dos tokens; `rspe_cores.py` para PDF e Excel; `tokens.css` para a extensão	APP-19, PDF-12, EXT-11, ID-03	`ui.html` (CSS inteiro), `rspe_view.py`, `rspe_relatorio.py`, `rspe_export.py`, `extensao_seeu/*`	**alto** (muitas linhas); fazer por componente. Atualizar `teste_sistema.py:209-211`, que confere cores literais

#	item	achados	arquivos	risco
3.2	**Cabeçalho compacto e abas agrupadas** (uma faixa; grupos; "Mais" abaixo de 1 400 px): a tabela ganha ~120 px e, em 150 %, passa de 2,5 para ~7 linhas	APP-03, APP-16	`ui.html` (HTML do topo, `render` das abas, `@media`)	**alto**: muda a navegação de todos; testar com 2-3 usuários antes
3.3	**Uma regra de clique para todas as abas** (linha expande; ↗ ou Enter abre a ficha) e ordem fixa Pedido → Ações	APP-13	`ui.html` (`render`, `subTabela`)	médio-alto: muda o hábito em 5 abas
3.4	**Tabela navegável por teclado** (setas, Enter, Espaço), link "Ir para a lista", nomes acessíveis nos ícones	APP-14	`ui.html` (`kbFocaveis` e tabela)	médio
3.5	**Linha do tempo da prescrição no PDF individual**	PDF-13	`rspe_relatorio.py`	médio
3.6	**Tema escuro** (opcional) e `prefers-reduced-motion`	APP-26	`ui.html`	baixo, depois de 3.1

Ordem sugerida

1. **Semana 1:** itens 1.1 a 1.10 da fase 1. São os de mais impacto por esforço; nenhum muda hábito, salvo o 1.2.
2. **Semanas 2 e 3:** 2.1 e 2.2 juntos (a mesma escala na tela e no papel), depois 2.4, 2.3 e 2.5.
3. **Depois:** 3.1 (tokens) antes de 3.2 (cabeçalho), porque o cabeçalho novo já nasce com os tokens.

Os itens da extensão, do conversor e das petições são independentes e podem correr em paralelo.

4. Perguntas para decidir

São decisões que dependem de preferência ou de como a equipe trabalha. Em cada uma, a primeira opção é a minha recomendação.

1. **"Até 90 dias" pode deixar de ser verde?** (APP-05) Hoje o verde quer dizer "prazo em 90 dias" na Progressão e "em ordem/cabe" nas outras abas. - (a) Recomendo cinza com círculo vazado, deixando o verde só para "em ordem". - (b) Manter o verde e só acrescentar a forma.
2. **Ordem padrão das abas de prazo: por urgência?** (APP-01, PDF-06) - (a) Recomendo que a tela abra por urgência, com faixas de grupo, e que o PDF da aba siga a mesma ordem. - (b) Só a tela por urgência; o PDF continua alfabético, se a equipe confere a lista impressa pelo nome.
3. **Densidade da tabela.** - (a) Recomendo o compacto como padrão (36 px por linha, cerca de 30 % mais linhas visíveis), com "confortável" (44 px) na configuração. - (b) Manter a altura de hoje.
4. **Tema escuro.** - (a) Recomendo não fazer agora: o uso é em escritório, de dia, e há itens mais urgentes. - (b) Fazer junto com os tokens (fase 3.1).
5. **Nome do painel lateral × aba "Ficha".** (APP-15) - (a) Recomendo aba "Ficha disciplinar" e painel "Painel do assistido". - (b) Aba "Disciplina e remição" e painel "Ficha do assistido". - Qual vocabulário a equipe já usa no dia a dia?
6. **"Cabível" ou "possível"?** (APP-12) O mesmo resultado aparece com as duas palavras. Esta escolha é sua, porque toca em vocabulário jurídico. Hoje "Cabível" está na linha da ficha e "possível" no cartão de cálculo.
7. **Clique na linha.** (APP-13) - (a) Recomendo que a linha sempre expanda e que ↗/Enter abra a ficha. - (b) Que sempre abra a ficha, com a expansão por uma seta. - Hoje cinco abas fazem uma coisa e três fazem a outra. O que os estagiários esperam?
8. **Agrupar as abas e esconder as ferramentas em "Mais" em telas pequenas?** (APP-16, APP-03) Alguém usa Jurisprudências ou o Quadro o dia todo? Se sim, essas abas ficam visíveis.
9. **Escala do Windows.** Quantos computadores da equipe usam 125 % ou 150 %? Isso define se o cabeçalho compacto (fase 3.2) sobe de prioridade.
10. **Fonte.** Manter Arial (igual ao SEEU e ao PJe, já em uso) ou passar para Segoe UI, nativa do Windows e mais legível em tela? Recomendo manter Arial. Os PDFs continuam em Source Sans e Source Serif.
11. **Excel.** Alguém tem fórmulas ou macros sobre a planilha exportada? Gravar as datas como datas (XLS-02) e criar a coluna "Nível" muda o formato das colunas.
12. **"Remição com o nome dos assistidos" marcado por padrão.** É intencional (relatório interno) ou pode vir desmarcado? (APP-20)
13. **Conversor de Áudio.** Ele está no ramo `claude/hopeful-newton-zqnh4j`, não na `main`. As melhorias entram nesse ramo ou ele vai para a `main` antes?
14. **Testes que leem o CSS.** `teste_sistema.py:209-211` confere cores literais (`#C0261F`, `#FBE8EF`). Ao migrar para tokens, posso atualizar esses testes para conferir a intenção (por exemplo, "caixinha vermelha") em vez do código hexadecimal?

5. Achados

Todas as capturas estão em `capturas/` e usam só dados fictícios ("Simulado Caso NNN", gerados de `casos_simulados/casos.json`). A data de referência foi fixada em 12/10/2026, a mesma dos casos simulados. As linhas de código citadas valem para o commit `87df81a` (APTO 7.14.4).

Gravidade: - **crítica**: pode levar a decisão errada ou à perda de prazo; - **alta**: atrito diário ou barreira de acessibilidade; - **média**: inconsistência que custa tempo; - **baixa**: acabamento.

Esforço: **P** até 1 dia · **M** de 2 a 5 dias · **G** mais de 1 semana.

5.1 Os indícios que você levantou

Indício	Veredito	Evidência
`:root` redefinido 3 vezes, com valores diferentes	**Confirmado, e são 4.**	`ui.html:7`, `:649`, `:699` e `:720`. A cascata efetiva mistura as camadas. Exemplos: `--r-bg` vem da linha 653, `--r-tx` da 722 e `--shadow` da 699. O primário passou por `#00602C` → `#1D5A3B`, e o vermelho por `#8E2424` → `#A3201D`. Sobram regras escritas para a camada antiga: `.pill` (182-189) tem fundo, e depois a 182 zera tudo com `background:none!important`. São 49 `!important` no arquivo.
~190 cores hexadecimais soltas	**Confirmado: 203 distintas** (177 no CSS e 76 no JS).	Contagem fora das linhas em base64. Há cores de situação fixas no JS: `DEC_COR` em `ui.html:1941` e as cores das roscas.
~290 `style=""`	**Pior do que o previsto: 420**, quase todos gerados pelo JS.	Contagem em `ui.html` sem as linhas em base64.
~15 tamanhos de fonte	**19 tamanhos**, de 10 a 64 px. 359 declarações ficam entre 11 e 12,5 px.	10 · 10,5 · 11 · 11,5 · 12 · 12,5 · 12,8 · 13 · 13,5 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22 · 24 · 64. Com 125 % e 150 % de escala ficam legíveis (capturas `app_prog_escala*`). O problema nessas escalas é o espaço, não a letra (ver APP-03).
As fontes de `fontes/` estão embutidas no `ui.html`?	**Em parte, e sem efeito.**	A Cinzel (34 KB em base64, `:30`) só é usada na palavra "APTO". A Source Serif 4 está embutida **duas vezes, com o mesmo arquivo** (`:632-647`; mesmo md5 para os pesos 600 e 700, 133 KB), mas a linha 730 (`font-family:inherit`) devolve todos os títulos para Arial: é peso morto. A linha 724 força Arial em tudo. A Source Sans 3 não está no `ui.html`. Os PDFs, por outro lado, usam as três fontes de fato.
Só 5 `@media`, sem modo escuro, só 5 `aria-`	**Confirmado em parte.**	São 6 `@media`, nenhum `prefers-color-scheme` e 7 `aria-` no HTML estático. Porém o JS (`kbFocaveis`, `ui.html:3216-3219`) põe `tabindex="0"` e `role="button"` em todo elemento clicável enquanto desenha. Em tempo de execução são 1 065 atributos `role` / `aria`, e **todo clicável alcança o teclado**. O problema real é outro: são 8 paradas de Tab por linha e não há atalho para pular (ver APP-14).
10 `confirm()` nativos	**Confirmado: 10 `confirm()` e mais 6 `prompt()`.**	Um dos `prompt()` pede a **data-base** num campo de texto do sistema, sem máscara nem validação na hora (`ui.html:1685`). Outro exclui uma coluna do Quadro se o nome ficar vazio (`:2407`).
Cores de situação para daltonismo e WCAG AA	**Os textos passam; marcas e selos falham em parte.**	Ver APP-06, APP-07 e APP-08. Contas em `ferramentas/cor.py`.
App, PDF, extensão e conversor com paletas e fontes diferentes	**Confirmado.**	Quatro tons por situação entre tela e PDF; cinco verdes de marca; três famílias de letra (Arial na tela, Source Sans no PDF, Calibri no Excel). A extensão usa Georgia no nome e cantos de 6 a 10 px. Ver PDF-12, XLS-06, EXT-11 e ID-03.
Versão 7.9.6	**Desatualizada.**	O código está na 7.14.4 (`rspe_app.py:46`, `LEIA-ME.txt:1`).

5.2 Janela principal (`ui.html`)

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
APP-01	app	Abas de prazo: ordem em `rspe_app.py:1544` (alfabética, "como as abas da tela")	As listas abrem **em ordem alfabética**. Os 13 vencidos da Progressão ficam espalhados entre 144 linhas. Achá-los exige clicar no cartão "Vencido" ou no título "Situação", e o LEIA-ME explica isso só na linha 381.	app_aba_prog_1440.png, app_prog_filtro_vencido.png	Nielsen 7 (eficiência); Nielsen 6 (reconhecer em vez de lembrar)	**crítica**	P	Nas abas de prazo (Progressão, Livramento, Extinção, Prescrição, Auditoria), abrir ordenado por situação, do mais urgente ao menos urgente, com faixas de grupo ("Vencido · 13"). O nome continua a um clique. Exportação e relatórios podem manter a ordem alfabética, ou seguir a mesma regra se você preferir.
APP-02	app	Larguras das colunas em `rspe_view.py:2027-2028` (Nome 22, Nº 18, Situação 16)	A coluna **Situação**, a mais importante, quebra em 3 ou 4 linhas ("Em 66 dias · percentual do / SEEU acima do / legal - ver / Auditoria"), enquanto Nome e Nº têm sobra. As linhas ficam com alturas de 43 a 90 px, e o olho perde o alinhamento.	app_aba_prog_1440.png	Nielsen 8 (estética e minimalismo)	alta	P	Pesos novos: Situação 30, Nome 18, Nº 15 (o nº CNJ cabe em 205 px a 13 px). Primeira parte do texto ("Vencido há 41 dias") em negrito e o complemento em seguida, sem cortar nada.
APP-03	app	Cabeçalho, barra e abas: `ui.html:29`, `:46`, `:57`; mais o `@media` da `:841`	Com o Windows em 150 % (área útil de ~1280×680 px), cabeçalho, barras e rodapé ocupam **47 % da altura** (a tabela começa em 257 px), as 12 abas quebram em 2 linhas e **cabem 2,5 linhas da tabela**. Em 1100×600 (o mínimo da janela), cabem 2 linhas e aparece rolagem horizontal.	app_prog_escala150_1280x680.png, app_prog_1100x600.png, app_prog_escala125_1536x816.png	Nielsen 8; WCAG 1.4.10 (refluxo)	**crítica**	M	Juntar cabeçalho e barra de ações numa faixa de 48 px. Agrupar as abas numa linha e mandar "Panorama e ferramentas" para um menu "Mais" abaixo de 1400 px. Os cartões de situação viram uma linha de 28 px. Resultado no protótipo: tabela começa em 137 px, e não em 257 px (`depois_progressao_escala150.png`).
APP-04	app	Expansão da Prescrição: `ui.html:208` (`.pc>table{min-width:1430px}`)	Com a linha expandida, a subtabela força a largura mínima de 1 430 px **dentro** da tabela de 1 390 px. A tabela inteira ganha rolagem horizontal, o botão "Abrir ficha" fica cortado e as colunas Pedido e ações saem da tela.	app_presc_linha_do_tempo.png	Nielsen 8; WCAG 1.4.10	alta	P	Rolagem horizontal só na subtabela (`.pc{overflow-x:auto}` sem `min-width` no pai), ou empilhar os campos do crime em duas linhas abaixo de 1 500 px.
APP-05	app	Semântica das cores: `LEIA-ME.txt:338-390`; legendas por aba em `ui.html:1006-1010`	**A mesma cor tem sentidos diferentes conforme a aba.** O verde é "vence em até 90 dias" (um prazo que se aproxima) na Progressão, mas "em ordem / cabe / guia em ordem" na Ficha, no Indulto e na Auditoria. O amarelo é "até 60 dias", "a verificar", "iminente (180 dias)" ou "conferir remição". Quem passa de uma aba para outra lê "verde = tudo bem" onde há prazo correndo.	app_aba_prog_1440.png × app_aba_aud_1440.png; app_modal_ajuda.png	Nielsen 4 (consistência e padrões)	**crítica**	M	Uma escala só, válida em todas as abas: vermelho/losango = agir já; laranja/triângulo = até 30 dias; âmbar/círculo cheio = até 60 dias ou a verificar; cinza/círculo vazado = até 90 dias (sai do verde); verde/visto = em ordem ou cabe; azul/quadrado = extinta ou pedido feito; traço = sem prazo. Ver `03_sistema_de_design.md`. As regras e os rótulos não mudam, só a cor e a forma do "até 90 dias".

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
APP-06	app	Selos de decreto na aba Indulto: `ui.html:612-614` (`.mx i`) e `DEC_COR` em `:1941`	O selo ("22", "24", "25") **diz o resultado só pela cor**. "Não cabe" (#A33A36) e "Impeditivo" (#8E2424) têm ΔE 8, quase iguais até para quem enxerga todas as cores. O branco sobre "a verificar" (#B5651D) dá 4,34:1 e sobre "concedido" (#5B7C9C) dá 4,37:1, em texto de 10,5 px: abaixo de 4,5:1.	app_aba_ind_1440.png	WCAG 1.4.1 (uso da cor); WCAG 1.4.3	**crítica**	P	Símbolo dentro do selo: ✓ cabe · ? a verificar · ✕ não cabe (contorno) · ⊘ impeditivo (cheio, escuro) · ★ concedido · – não alcançado (tracejado). Cores ajustadas para ≥ 5,9:1. Protótipo em `depois_indulto_1440.png`.
APP-07	app	Marcas de situação: filete de 3 px na linha (`ui.html:180-181`), barra de 3×14 px no cartão (`:735`), traço de 10×3 px na legenda (`:736`)	A marca de cor é minúscula e igual para todas as situações. Na deuteranopia, "Até 30 dias" (laranja) e "Até 60 dias" (âmbar) têm ΔE 7 (indistinguíveis), e vermelho × verde cai para 21. O texto colorido ainda carrega a informação, mas a varredura rápida por cor deixa de funcionar. O cinza "Sem prazo" (#9AA0A6) tem 2,6:1 e o âmbar (#B38B00) 3,2:1 contra o branco.	app_aba_prog_1440.png; contas em `ferramentas/cor.py`	WCAG 1.4.1; WCAG 1.4.11 (contraste não textual, 3:1)	alta	M	Uma forma diferente por nível (losango, triângulo, círculo cheio, círculo vazado, visto, quadrado, traço) no cartão, na célula, na legenda e no PDF. Filete da linha com 4 px. Marcas com ≥ 3:1.
APP-08	app	Texto terciário `--tx3:#767C82` (`ui.html:720`); ícones de ação `.fico{color:#C4CAD4}` (`:556`); `.pin`/`.cpn` `#8E958F` (`:203`, `:553`)	O texto auxiliar (rodapé, dicas, "Hoje…", contagens, rótulos dos campos da ficha) tem **3,86:1** sobre o fundo da tela e 4,22:1 sobre o branco. Os ícones de saída temporária e de abrir ficha, em #C4CAD4, têm **1,65:1**: parecem desabilitados.	app_aba_prog_1440.png (ícones à direita, rodapé)	WCAG 1.4.3; WCAG 1.4.11	alta	P	`--tx-3:#5C636A` (6,1:1) e ícones em `#6B7278` (4,9:1). Troca de duas variáveis e uma cor.
APP-09	app	Modais sem véu: `.modal` em `ui.html:352` não tem fundo	Exportar, Relatórios, Atendimentos, Legenda e o resumo da importação abrem **sem escurecer a tela**. O modal parece mais um cartão sobre a tabela. Em Atendimentos a caixa ocupa a largura toda, colada nas linhas (`app_modal_atendimentos.png`). A gaveta da ficha tem véu, mas os modais não.	app_modal_relatorios_pdf.png, app_modal_atendimentos.png, app_estado_importacao_concluida.png	Nielsen 4; Nielsen 8	média	P	`.modal.on{background:rgba(20,30,25,.45)}`, foco no primeiro campo, Esc fecha e o foco volta ao botão que abriu.

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
APP-10	app	Diálogos do sistema: 10 `confirm()` e 6 `prompt()` (ex.: `ui.html:1685`, `:1916`, `:2407`)	Ações importantes (restaurar cópia da base, desvincular ficha, marcar "mesma pessoa", **corrigir a data-base**) usam caixas do Windows, com botões "OK/Cancelar" genéricos e visual de outro programa. A data-base é digitada num `prompt` sem máscara nem validação na hora. Apagar o nome de uma coluna do Quadro **exclui a coluna**.	código (os diálogos nativos não aparecem nas capturas)	Nielsen 4; Nielsen 5 (prevenção de erros); Nielsen 3 (controle e liberdade)	alta	M	Um componente "Confirmar" com verbo no botão ("Restaurar cópia de 10/10", "Desvincular ficha") e consequência em uma linha. Data com campo próprio (dd/mm/aaaa, validação, mostra a data atual e a fonte). Excluir coluna só por botão "Excluir coluna". Para ações reversíveis (marcar pedido, dar baixa), aviso com "Desfazer" por 8 s em vez de pergunta.
APP-11	app	Importação: progresso só no rodapé (`ui.html:329-330`, `:2574`); resumo em `:2577-2588`	Durante a importação de 300 PDFs, o único sinal é "Importando 137 de 300" em 12 px no canto inferior direito. Não há tempo estimado nem botão de parar, e não se vê o que falhou até o fim. No resumo, **falhas, leituras parciais e duplicados vêm misturados** numa lista corrida (23 itens no exemplo), a explicação ocupa 5 linhas e o botão "Registro da importação (PDF)" só às vezes aparece.	app_estado_importando_137_de_300.png, app_estado_importacao_concluida.png	Nielsen 1 (visibilidade do estado); Nielsen 9 (reconhecer e recuperar erros)	alta	M	Painel de progresso fixo (arquivo atual, contagem de falhas ao vivo, tempo estimado, "Parar depois deste arquivo"). Resumo com 4 totais (entraram · falharam · com ressalva · ignorados) e grupos recolhíveis, falhas primeiro, cada uma com a ação. Protótipo em `depois_importacao_1440.png`.
APP-12	app	Ficha do assistido, linha "Indulto": `ui.html:2603` (`cabiveis('Indulto')`)	A linha "Indulto" mostra **só os decretos cabíveis** ("2022 Cabível · 2025 Cabível"). O "Indulto 2024 · a verificar" e a sua fundamentação ficam em "Cálculos do programa", abaixo da dobra. Quem procura "por que a verificar?" não acha a resposta na linha que leu, e o mesmo resultado tem dois nomes: "Cabível" na linha e "possível" no cartão.	app_ficha_assistido_topo.png	Nielsen 6; Nielsen 4	alta	M	Mostrar todos os resultados na linha (cabível, a verificar), cada um clicável e abrindo o "por quê" logo abaixo, com "Copiar fundamentação" ao lado. Unificar "Cabível/possível" num rótulo só (a decidir: ver perguntas). Protótipo em `depois_ficha_1440.png`.
APP-13	app	Clique na linha: `LEIA-ME.txt:375-381`	O mesmo gesto faz coisas diferentes: em Geral, Progressão, Livramento, Indulto e Extinção, o clique abre a ficha do assistido; em Prescrição, Ficha e Auditoria, **expande a linha**. A seta ▶ só existe nas abas que expandem. A coluna Pedido fica antes dos ícones na Progressão, mas depois deles no Indulto.	app_aba_prog_1440.png × app_aba_presc_1440.png × app_aba_ind_1440.png	Nielsen 4	média	M	Regra única: o clique na linha expande o detalhe da aba; o ícone ↗ (ou Enter) abre a ficha. A ordem das colunas finais fica sempre Pedido → Ações.

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
APP-14	app	Teclado: `kbFocaveis` em `ui.html:3216-3223` ; foco em `:805`	Tudo alcança o Tab (bom), mas são **8 paradas por linha** (fixar, nome, ícone, nº, pedido e 3 ícones): percorrer 144 assistidos exige ~1 150 Tabs. Não há como pular para a tabela nem andar linha a linha com as setas. O alfinete de fixar recebe foco **sem contorno visível** (largura 0). Todo clicável vira `role="button"` , inclusive o nome que copia, e o leitor de tela anuncia "botão" sem dizer a ação.	app_teclado_foco.png; ordem do Tab registrada no log	WCAG 2.4.1 (pular blocos); WCAG 2.4.7 (foco visível); WCAG 4.1.2 (nome, função, valor)	alta	M	A tabela vira um componente com foco por linha (setas ↑↓, Enter abre e Espaço marca o pedido), com os botões da linha só no Tab interno. Link "Ir para a lista". `aria-label` nos ícones ("Copiar nº do processo", "Fixar no topo").
APP-15	app	Nomes das abas: `ui.html:1824` (`CURTO`) e `rspe_view.py:2021`	"**Ficha**" (aba da ficha disciplinar) e "**ficha do assistido**" (painel lateral) usam a mesma palavra, e o rodapé diz "O ícone ↗ … abre a ficha completa". A aba "Indulto" se chama "Indulto / Comutação" no LEIA-ME. "Quadro do Usuário" e "Dados da Base" usam maiúsculas no meio.	app_aba_fd_1440.png, rodapé de todas as abas	Nielsen 2 (linguagem do usuário); Nielsen 4	média	P	Aba "Ficha disciplinar". O painel vira "Painel do assistido" (ou fica "ficha" e a aba vira "Disciplina e remição"; ver perguntas). Aba "Indulto e comutação". Maiúscula só na primeira palavra.
APP-16	app	12 abas numa fila: `ui.html:1003` , `ABAS_EXTRA` em `:1809`	As 12 abas têm o mesmo peso. Ferramentas (Jurisprudências, Quadro), panoramas (Dados da Base, Dados prisionais) e listas de trabalho (prazos) se misturam, e a ordem não segue a tarefa: Extinção fica entre Prescrição e Ficha, longe de Progressão e Livramento.	app_aba_geral_1440.png	Nielsen 8; Nielsen 4	média	M	Grupos: **Visão geral** (Geral) · **Prazos** (Progressão, Livramento, Extinção, Prescrição) · **Benefícios por decreto** (Indulto e comutação) · **Conferência** (Ficha disciplinar, Auditoria) · **Panorama e ferramentas** (Dados da base, Dados prisionais, Jurisprudências, Quadro), à direita ou num menu "Mais".
APP-17	app	Legenda e método: `ui.html:3195` (texto em `rspe_view.py` , `ajuda`)	É um bloco corrido de 23 linhas que descreve as cores **por extenso** ("vermelho = …"), sem nenhuma amostra de cor ou forma, e mistura todas as abas.	app_modal_ajuda.png	Nielsen 10 (ajuda e documentação); Nielsen 6	média	P	Tabela por aba: amostra (forma + cor) · rótulo exato da tela · o que significa · o que fazer. Abrir já na aba atual. O texto do método fica como está, abaixo da tabela.
APP-18	app	Busca: `ui.html:867` (`oninput`) e `:2568` (`filtrar` redesenha tudo a cada tecla)	Com 720 assistidos, cada tecla redesenha a lista inteira: **81 ms por tecla** e **110 a 170 ms** por troca de aba ou filtro, com 24 000 a 29 000 elementos na página. Isso foi medido num Chromium de servidor; num computador de repartição, conte 2 a 4 vezes mais (a digitação "engasga"). Abrir a base grande levou 11 s, e cada `listar` devolve 16,8 MB de JSON.	log da etapa "grande"; app_base_grande_720_prog.png	Nielsen 1; desempenho percebido	média	M	Esperar 150 ms sem digitação antes de filtrar; `content-visibility:auto` nas linhas (CSS, sem mudar a lógica); desenhar as primeiras 150 linhas e o resto ao rolar.

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
APP-19	app	Raios e sombras: 17 raios distintos (0 a 999 px) e 20 sombras	Os componentes de antes (campos de 10 px no início, `ui.html:382`; caixas de 14 px) convivem com os de depois (3-4 px). Exemplo: na tela inicial, o campo é arredondado e a caixa é reta. Botões de 4 alturas (26, 30, 32 e 40 px).	app_tela_inicial_sem_base.png, app_modal_relatorios_pdf.png	Nielsen 4	baixa	M	3 raios (2, 4 e 8 px), 3 sombras e 2 alturas de botão (32 e 26 px), aplicados por tokens.
APP-20	app	Relatórios em PDF: `ui.html:2767` (`rel_nom` `checked`)	"Remição com o nome dos assistidos" vem **marcado por padrão**. As opções que dependem de outras (a lista de assistidos depende de "Relatórios individuais") não aparecem recuadas sob a opção-mãe.	app_modal_relatorios_pdf.png	Nielsen 5; privacidade por padrão	média	P	Desmarcado por padrão (ou lembrar a última escolha), com recuo visual para as opções dependentes.
APP-21	app	Avisos (toast): `ui.html:389-390` e `:2573` (3,5 s, sem `role`)	As confirmações ("Pedido marcado", "copiado", erros de gravação) somem em 3,5 s, não têm "Desfazer" e não são anunciadas pelo leitor de tela. Um erro ("Base aberta só para consulta: nada foi gravado.") recebe o mesmo tratamento de um sucesso.	app_estado_erro_toast.png	Nielsen 9; WCAG 4.1.3 (mensagens de status)	média	P	`role="status"` para sucesso e `role="alert"` para erro. Erro fica até ser fechado e usa a cor e a forma de erro. Sucesso de ação reversível com "Desfazer".
APP-22	app	Indulto: botão "Verificar indulto/comutação" em toda linha (`ui.html:1979` e seguintes) e legenda duplicada (topo com bolinhas, rodapé com traços, em ordens diferentes)	144 botões verdes iguais formam uma coluna de ruído, e as duas legendas da mesma tela usam formas e ordens diferentes. A legenda do LEIA-ME diz "cinza não cabe" (`LEIA-ME.txt:346`), mas a tela pinta "Não cabe" de **vermelho**.	app_aba_ind_1440.png	Nielsen 8; Nielsen 4	média	P	Botão secundário discreto ("Ver encaixe nos decretos"); uma legenda só, que também filtra; LEIA-ME alinhado com a tela.
APP-23	app	Peso morto no arquivo: `ui.html:632-647`, `:847`, `:909`	São 227 KB de base64 em 732 KB: a Source Serif 4 duas vezes (sem uso), o selo em PNG duas vezes (40 e 15 KB) e a Cinzel completa só para 4 letras.	medição	eficiência (sem princípio de usabilidade)	baixa	P	Apagar a Source Serif (ou usá-la de fato), um PNG do selo só, e a Cinzel em subconjunto "APTO" (~3 KB) ou o nome em SVG.
APP-24	app	Ficha disciplinar, 1ª coluna: seta e alfinete (`ui.html:1075`)	Na aba Ficha, a seta ▶ fica numa linha e o alfinete com o nome na linha de baixo, desalinhados das outras colunas.	app_aba_fd_1440.png	Nielsen 8	baixa	P	`white-space:nowrap` na célula do nome, com a seta antes do alfinete.
APP-25	app	Rodapé: `ui.html:327` (`.foot`) e textos de `DICA`	A dica do Quadro é cortada na borda direita ("…envia o assistido para cá") e a legenda "Divergência no SEEU/SIAPEN" aparece em abas onde não se aplica (Quadro).	app_aba_quadro_1440.png	Nielsen 8	baixa	P	Dica com reticências e o texto inteiro ao passar o mouse; legenda só com os itens da aba.

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
APP-26	app	Sem modo escuro e sem `prefers-reduced-motion` (`ui.html`, 0 ocorrências de `prefers-`)	Não há tema escuro. Animações de 0,15 a 0,25 s em toda parte, sem respeitar a preferência do sistema.	código	WCAG 2.3.3 (animação por interação, AAA)	baixa	M	Tokens prontos para tema escuro (ver `03_sistema_de_design.md`), ativável na configuração; `@media (prefers-reduced-motion:reduce){* {transition:none!important}}`.

5.3 Relatórios em PDF e exportação em Excel

As peças foram geradas com a `Api` real: 4 individuais, o relatório geral, o PDF das abas Progressão, Prescrição, Indulto e Ficha, e o Excel com 11 folhas. As capturas têm prefixo `pdf_` e `excel_`.

Pontos que estão bons: - As fontes de `fontes/` são de fato embutidas, e os dígitos são tabulares. - O cabeçalho é coerente e todas as páginas trazem "página X de Y". - O cabeçalho da tabela se repete nas páginas do PDF. - No Excel, os painéis ficam congelados e há autofiltro.

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
PDF-01	PDF	`rspe_relatorio.py:44-56` (só `registerFont`, sem `registerFontFamily`); 24 `<b>` no relatório e 4 em `rspe_export.py`	O `<b>` dentro do parágrafo **não fica negrito**. "PRESCRIÇÃO: PRESCRITO", os passos 1 a 3 do cálculo, "Falta para concluir:" e as situações no PDF da aba saem em peso Regular. Conferido: `tt2ps('Apto-n',1,0)` devolve `'Apto-n'`.	pdf_negrito_perdido_zoom.png, pdf_individual_prescricao_p2.png	Nielsen 8; WCAG 1.3.1	alta	P	`registerFontFamily("Apto-n", normal="Apto-n", bold="Apto-b", italic="Apto-n", boldItalic="Apto-b")`, e o mesmo para a fonte reserva.
PDF-02	PDF	Individual: `rspe_relatorio.py:794`, `:848`, `:863`, `:867`, `:872`, `:896` (h2 sem `keepWithNext`)	Título de seção fica sozinho no pé da página ("Incidentes", "Remição", "Condenações") em 3 de 4 relatórios individuais.	pdf_individual_p1.png, pdf_individual_ficha_p1.png	Nielsen 4; WCAG 1.3.2	alta	P	`keepWithNext=1` no estilo `h2` (`:134`) ou `KeepTogether` com a primeira linha da tabela.
PDF-03	PDF	PDF da aba: `rspe_export.py:328-332`, `:290`, `:319`; cores em `rspe_view.py:24-33`	A situação é marcada **só pelo matiz**. Impressos em P&B, os 6 fundos de linha viram o mesmo cinza (1,17 a 1,23:1 contra o branco). Na deuteranopia, vermelho e verde ficam com ΔE 1,5.	pdf_aba_p1_pb.png, pdf_aba_p1_deuteranopia.png, pdf_aba_indulto_p2_deuteranopia.png	WCAG 1.4.1; Nielsen 6	alta	M	Mesma forma por nível da tela (losango, triângulo…), rótulo curto em negrito no início da célula e filetes com luminâncias bem separadas. Testar com `pdftoppm -gray`.
PDF-04	PDF	`rspe_export.py:335` (`splitInRow=1`)	A linha de um assistido é **partida entre duas páginas**, e a continuação fica sem o nome. O cabeçalho da tabela reaparece no meio da página.	pdf_aba_indulto_p1.png, pdf_aba_indulto_p2.png	Nielsen 4; WCAG 1.3.2	alta	M	Não partir a linha, salvo se for mais alta que a página; na continuação, repetir "Nome (cont.)".

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
PDF-05	PDF	`rspe_export.py:299-300` (pesos das colunas)	O nº CNJ **quebra no meio dos dígitos** ("… 8.12.0 / 001"), e "Pena" quebra "4 m / eses". A Situação fica com 3 linhas e o Nº com sobra. O Indulto ocupa 19 páginas e a Prescrição 26, para 144 assistidos.	pdf_aba_prescricao_zoom.png, pdf_aba_p1.png	Nielsen 8; WCAG 1.4.8	alta	M	Largura mínima para o nº CNJ, sem quebra de palavra, e as sobras para Situação e Observação.
PDF-06	PDF	ordem de `modelos_aba` (`rspe_export.py:272`, `:310`)	Ordem alfabética também no papel: os vencidos ficam espalhados por 11 páginas. Na Ficha, as primeiras páginas são as 130 linhas "Sem ficha".	pdf_aba_ficha_p1.png	Nielsen 7	média	P	Ordenar por gravidade e depois pelo nome; "Sem ficha" agrupado no fim, sem omitir ninguém.
PDF-07	PDF	Rodapé: `rspe_relatorio.py:206`, `:215-216`, `:313`	O aviso legal ("Não substitui o Atestado de Pena…") sai em 6,6 pt com 3,94:1, e a última linha fica a 4,5 mm da borda, onde muitas impressoras cortam.	pdf_individual_p1.png	WCAG 1.4.3; Nielsen 5	média	P	Cor TX2 (5,9:1) com ≥ 7 pt e a última linha acima de 7 mm da borda.
PDF-08	PDF	Roscas: `rspe_relatorio.py:1443-1445`; paleta CAT em `:1376-1377`	Percentual em branco sobre fatias claras (2,1 a 2,3:1). Cores categóricas usadas em faixas **ordenadas** (idade, pena), e o mesmo verde-escuro quer dizer "Fechado", "Não prescrita" e "Homologadas".	pdf_geral_rosca_zoom.png	WCAG 1.4.3 e 1.4.11; Nielsen 4	média	P	Cor do rótulo pelo contraste; rampa de um matiz só para faixas ordenadas; vermelho, âmbar e verde reservados para situação.
PDF-09	PDF	Geral: `rspe_relatorio.py:1776`, `:1817-1848`	Subtítulos em 3 estilos e recuos diferentes; números alinhados à esquerda nas tabelas e à direita nas legendas.	pdf_geral_p1.png, pdf_geral_p3.png	Nielsen 4	média	M	3 níveis fixos de título; números sempre à direita.
PDF-10	PDF	`rspe_relatorio.py:759-765`, `:849`, `:860`	A pílula "Em cumprimento" não parece pílula e quebra em 2 linhas; "Hediond/o" quebra.	pdf_individual_p1.png	Nielsen 4	baixa	P	Contorno fino na pílula neutra; larguras de coluna ajustadas.
PDF-11	PDF	`rspe_export.py:286-296`, `:342-344`	A legenda das cores aparece uma vez, no fim da tabela (depois de 11 a 26 páginas). Nos cartões do topo, número e rótulo têm o mesmo peso; as bolinhas amarela e cinza têm 2,2 e 1,8:1.	pdf_aba_p1.png	Nielsen 6; WCAG 1.4.11	média	P	Legenda compacta abaixo dos cartões e no rodapé de cada página; número em destaque.
PDF-12	PDF	`rspe_relatorio.py:20-29`, `rspe_export.py:14`, `rspe_relatorio.py:1376`, `:3060`	Quatro conjuntos de cor para a mesma situação, nenhum igual ao da tela. Marca #00602C no PDF e #1D5A3B na tela.	pdf_aba_p1.png, pdf_individual_p1.png	Nielsen 4	baixa	M	Um módulo único de tokens (ex.: `rspe_cores.py`), lido pela tela, pelo PDF e pelo Excel.
PDF-13	PDF	`rspe_relatorio.py:586-741` (`figura_prescricao` não é chamada)	A linha do tempo da prescrição existe na tela, mas não chega ao PDF; a figura pronta usa letras de 5,2 a 5,8 pt.	pdf_individual_prescricao_p2.png	Nielsen 2; Nielsen 4	baixa	G	Reativar com corpo mínimo de 7 pt e largura total da página.
XLS-01	Excel	`rspe_export.py:25-84` (sem `page_setup`, `print_title_rows`, cabeçalho e rodapé)	Sem configuração de impressão: o livro inteiro imprime **687 páginas**. Até a folha Geral separa os nomes das datas em páginas diferentes, e da página 2 em diante não há cabeçalho de colunas.	excel_impressao_p1.png, excel_impressao_p2_sem_cabecalho.png, excel_impressao_p5_colunas_separadas.png	Nielsen 4; Nielsen 9	alta	P	Paisagem, A4, ajuste a 1 página de largura, linha 1 repetida, margens de 1,5 cm.

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
XLS-02	Excel	`rspe_export.py:54`	**Datas gravadas como texto**: ordenar põe "01/09/2026" antes de "17/12/2025", e não dá para filtrar por período. O "*" de "calculado pelo programa" vem colado na data.	excel_impressao_p5_colunas_separadas.png	Nielsen 5; Nielsen 7	**crítica**	M	Gravar datas como datas (`DD/MM/YYYY`) e passar o "*" para uma coluna "Calculada pelo programa".
XLS-03	Excel	`rspe_export.py:25-84` ; o aviso existe no PDF (`:252-253`)	O Excel não traz o aviso legal, a base, a data de referência nem a legenda das cores: uma planilha repassada perde o contexto.	excel_impressao_p1.png	Nielsen 10; Nielsen 1; WCAG 1.4.1	alta	P	Cabeçalho e rodapé de impressão com base, referência, aviso e "página X de Y"; folha "Leia-me" com a legenda.
XLS-04	Excel	Folha "Completo": `rspe_export.py:73-83`	Títulos em formato interno ("processo_execucao"), penas brutas "3a0m0d", sem larguras nem filtro.	excel_impressao_completo.png	Nielsen 2; Nielsen 8	média	P	Títulos legíveis, larguras e filtro; manter a coluna bruta e acrescentar a versão por extenso.
XLS-05	Excel	`rspe_export.py:58-61` , `:68`	Mesma codificação só por cor do PDF-03; "Até 90 dias" e "Em ordem" com o mesmo verde.	excel_impressao_progressao_p1.png	WCAG 1.4.1; Nielsen 4	média	M	Coluna "Nível" filtrável, com o mesmo símbolo.
XLS-06	Excel	`rspe_export.py:48` , `:68` , `:77`	Calibri 11 (padrão do openpyxl), diferente da tela e do PDF; quebra de texto em todas as células.	excel_impressao_progressao_p1.png	Nielsen 4; Nielsen 8	baixa	P	`NamedStyle` Arial 10; quebra de texto só nas colunas longas.

Detalhe completo, com paletas e contrastes calculados: `anexos/pdf_excel.md` .

5.4 Extensão, Conversor de Áudio, identidade e petições

Método: - **Extensão:** popup e Triagem renderizados com Playwright e um substituto do `chrome.*` . O aviso injetado no SEEU foi capturado sobre uma página fictícia que imita o SEEU. O `sap.js` e o SIAPEN não injetam nada visível. - **Conversor:** está no ramo `claude/hopeful-newton-zqnh4j` (não está na `main`). Rodou sob Xvfb, com a ffmpeg simulada. No Linux o acabamento difere do Windows (tema `vista` , Segoe UI), mas a disposição dos elementos é a mesma.

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
EXT-01	extensão	`popup.html:41-90`	O popup tem 912 px de altura (1 378 px com o lote aberto), mas o Chrome corta em 600 px: **os "Últimos downloads", que confirmam o salvamento, ficam fora da tela**.	extensao_popup_inicial.png, extensao_popup_inicial_600px.png	Nielsen 1; Nielsen 8	alta	M	Ordem nova: "Baixar o RSPE" com o destino logo abaixo, depois os 3 últimos downloads, depois a Triagem como link. Base, pasta e aviso numa área recolhível; o lote em `<details>` . Meta: ≤ 600 px.
EXT-02	extensão	`popup.html:57` , `:62`	Dois botões primários iguais, e a Triagem vem antes de "Baixar o RSPE", que é a tarefa principal.	extensao_popup_inicial.png	Nielsen 8; Nielsen 4	média	P	Um primário só ("Baixar o RSPE"); Triagem como botão secundário.

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
EXT-03	extensão	`popup.html:25`, `:33-36`; `triagem.html:62`, `:70`, `:87`	Texto auxiliar #8E958F com **3,07:1**, justamente no destino do arquivo e na regra "um RSPE por dia". "lendo…" da Triagem com 2,70:1. Botão desabilitado com 2,46:1.	extensao_popup_inicial.png, extensao_triagem_com_dados.png	WCAG 1.4.3	alta	P	`#5C636A` (o mesmo `--tx-3` proposto para a tela) e 12 px.
EXT-04	extensão	`popup.html:18`, `:21`; `triagem.html:25-26`	Bordas de campos e botões secundários com 1,30:1: "Incluir", "Iniciar", "Parar" quase somem.	extensao_popup_inicial.png	WCAG 1.4.11	média	P	Borda dos controles em `#8A9096` ou mais escura.
EXT-05	extensão	`popup.js:116-118`	Mostra "Baixando…" **em verde** quando o pedido só começou. Se a gravação falhar depois, a mensagem verde fica, e o erro só aparece na lista que está fora da tela.	extensao_popup_sucesso.png	Nielsen 1; Nielsen 9	**crítica**	M	Três estados na mesma caixa: "Baixando…" (neutro) → "Salvo em … \arquivo.pdf" (verde) ou "Não salvou: motivo" (vermelho), pela resposta do service worker.
EXT-06	extensão	`popup.js:114-115`	O erro "link do RSPE não encontrado" junta duas causas e duas ações num parágrafo de 4 linhas.	extensao_popup_erro_rspe_nao_achado.png	Nielsen 9; Nielsen 10	média	P	Título curto e duas ações numeradas; botão "Recarregar aba".
EXT-07	extensão	`popup.html:78-82`; `LEIA-ME.txt:40`	O campo "Pasta dentro de Downloads" é editável, mas o LEIA-ME manda não trocar; mudar o valor quebra a ligação com o APTO sem aviso.	extensao_popup_inicial.png	Nielsen 5	média	P	Mostrar só para leitura; "alterar…" em configurações avançadas, com aviso.
EXT-08	extensão	`triagem.html:51`, `:155`	Com 800 px (meia tela ao lado do SEEU), Motivo e Última decisão quebram **letra por letra**.	extensao_triagem_800px.png	WCAG 1.4.10; Nielsen 8	alta	M	Largura mínima nas colunas flexíveis com rolagem, ou cartões abaixo de 1 100 px.
EXT-09	extensão	`triagem.js:480`, `:610`, `:349`, `:382`	Ordenar e abrir o detalhe só funcionam com o mouse; os chips não dizem se estão ligados.	código	WCAG 2.1.1; WCAG 4.1.2	média	M	`<button>` no cabeçalho com `aria-sort`; botão de detalhe com `aria-expanded`; `aria-pressed` nos chips.
EXT-10	extensão	`content.js:43-53`	O aviso de **erro** no SEEU some sozinho em 6 s, embora peça uma ação. Não dá para fechar nem selecionar o texto.	extensao_injetado_seeu_aviso_erro.png	WCAG 2.2.1; Nielsen 9	média	P	O erro fica até ser fechado (×), com `role="alert"` e o botão "Retomar" no próprio aviso.
EXT-11	extensão	`popup.html:7-12`; `triagem.html:9-15`	Sistema visual próprio: outro vermelho, âmbar, azul e cinza, cantos de 6-10 px, chips arredondados, system-ui no texto e Georgia no nome. Parece outro produto.	extensao_popup_inicial.png, extensao_triagem_com_dados.png	Nielsen 4	média	M	Os mesmos tokens da tela num `tokens.css` copiado para `extensao_seeu/`.
CONV-01	conversor	`conversor.py:261`	Mostra "**0x mais rápido que o tempo real**" quando a conversão em VP9 é mais lenta que o vídeo.	conversor_convertendo_lento_vp9.png	Nielsen 2; Nielsen 1	média	P	Abaixo de 1×: "≈ 2,2× mais lento que a duração", ou só "faltam ~6 h".

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
CONV-02	conversor	`conversor.py:226-229`, `:480`, `:499-500`	O erro mostra o texto bruto da ffmpeg, em inglês e com endereços hexadecimais.	conversor_erro.png	Nielsen 9; Nielsen 2	alta	M	Traduzir os casos comuns (arquivo corrompido, formato, permissão, disco cheio), cada um com a ação; detalhe técnico num `.log` e um botão "Copiar detalhes".
CONV-03	conversor	`conversor.py:456`, `:490-494`, `:519-523`	"Converter" vira "Cancelar" **no mesmo lugar**, sem confirmação: um clique errado depois de 2 h apaga o que foi gerado.	conversor_convertendo.png, conversor_cancelado.png	Nielsen 5; Nielsen 3	alta	P	Botão "Cancelar" separado, com confirmação depois de 2 min; status final dizendo o que ficou pronto.
CONV-04	conversor	`conversor.py:287`, `:362-364`, `:389`	Com WebM com vídeo, a divisão em 11 partes já vem marcada, e o texto chama vídeo de "áudio".	conversor_formato_webm_video.png	Nielsen 5; Nielsen 2	média	P	Desmarcar a divisão para formatos de vídeo e trocar "de áudio" por "de gravação".
CONV-05	conversor	`conversor.py:389`	Estima o tamanho, mas não o **tempo** (VP9: ~1 h para 3 h de vídeo).	conversor_formato_webm_video.png	Nielsen 1; Nielsen 5	média	P	Faixa de tempo por formato antes de converter.
CONV-06	conversor	`conversor.py:274`, `:341-348`, `:484-502`	Minimizado, o programa não mostra o progresso no título nem na barra de tarefas; não dá para tirar um arquivo da lista, só limpar todos.	conversor_convertendo.png	Nielsen 1; Nielsen 3	baixa	P	Título "37% · Conversor de Áudio", aviso sonoro ao terminar e botão "Remover".
ID-01	identidade	`extensao_seeu/icones/*.png`; `manifest.json:69-79`	O ícone da extensão é o selo **claro**, ilegível em 16 px e invisível na barra escura do Chrome. O `.ico` do app é o inverso (disco verde): duas marcas para um produto.	identidade_extensao_icones.png, identidade_ico_tamanhos.png	Nielsen 6; WCAG 1.4.11	alta	M	Um glifo único (ampulheta branca grossa sobre disco #1D5A3B) para 16-32 px no `.ico` e na extensão; o selo completo só a partir de 64 px.
ID-02	identidade	`apto_selo.png`; `popup.html:42`; `triagem.html:100`	A sigla "APTO" não está no selo; o texto circular é ilegível abaixo de ~128 px.	identidade_selo_reduzido.png	Nielsen 6; Nielsen 8	média	M	Variante "glifo + APTO" para tamanhos ≤ 48 px; o selo com texto só nos PDFs.
ID-03	identidade	`rspe.ico`, `apto_selo.png` (#00602C), `ui.html` (#1D5A3B, #1D6B37), `logo_defensoria.png` (#1E6B34), `conversor.py:361` (#1a5d1a)	Cinco verdes parecidos. Na extensão, o verde de **sucesso** é o próprio verde da marca.	identidade_ico_tamanhos.png	Nielsen 4	baixa	P	Dois verdes: marca #1D5A3B e sucesso #1D6B37.
ID-04	identidade	`conversor.py:273-280`	O conversor não tem ícone (aparece a pena do Tk) nem ligação visual com o APTO.	conversor_inicial.png	Nielsen 6	baixa	P	Ícone próprio no mesmo disco verde do glifo.
DOC-01	petição	`Progressao ao regime semiaberto.docx`, `Prescricao executoria.docx`	Parágrafo inteiro de qualificação e pedido em negrito (8 a 10 linhas). No Indulto, o negrito marca só os termos-chave.	peticao_progressao_semiaberto_p1.png, peticao_prescricao_executoria_p1.png	Nielsen 4; Nielsen 8	média	P	Corpo normal, negrito só na instituição e no pedido. O texto não muda.

id	superfície	tela e local no código	problema	evidência	princípio violado	gravidade	esforço	mudança sugerida
DOC-02	petição	`w:pgMar` dos modelos	Margens diferentes em cada modelo; no Indulto, o rodapé fica a **0,25 cm** da borda. Numeração de página e fontes residuais (Times, Courier, Tahoma) também variam.	peticao_indulto2025_viii_primario_p1.png	Nielsen 4	média	P	Margem única (3/2/2/3 cm), rodapé a 1,25 cm, "pág. X de Y" e só Arial.
DOC-03	petição	`Progressao ao regime semiaberto.docx`	Uma petição de 1 página gera uma **2ª página em branco**.	peticao_progressao_semiaberto_p2.png	Nielsen 8	média	P	Remover os parágrafos vazios do fim; testar o número de páginas.
DOC-04	petição	campos `{{…}}` dos modelos	O documento gerado não destaca o que foi preenchido automaticamente (concordância, frações, datas): é preciso reler tudo para conferir.	peticao_prescricao_executoria_p1.png	Nielsen 5; Nielsen 6	baixa	M	Estilo "Campo APTO" removível de uma vez.

Detalhe completo, com paletas por arquivo:linha e o passo a passo das tarefas 8 e 9: `anexos/extensao_conversor_identidade.md`.

5.5 Contagem

superfície	crítica	alta	média	baixa	total
app	4	8	9	5	26
PDF	0	5	5	3	13
Excel	1	2	2	1	6
extensão	1	3	7	0	11
conversor	0	2	3	1	6
identidade	0	1	1	2	4
petição	0	0	3	1	4
total	**6**	**21**	**30**	**13**	**70**

Diferenças em relação aos relatórios dos agentes: - **XLS-02 subiu de alta para crítica:** a data em texto faz a ordenação por prazo sair errada sem nenhum aviso. - **EXT-05 subiu para crítica:** a extensão mostra que salvou quando ainda não salvou. - **APP-01, APP-03, APP-05 e APP-06 são críticos** porque afetam diretamente a triagem de prazos.

6. Proposta de sistema de design

Objetivo: **uma fonte de verdade para cor, letra, espaço e componentes**, usada pela tela, pelos PDFs, pelo Excel e pela extensão. Nada aqui muda regra, cálculo ou texto jurídico.

A implementação de referência está em `antes_depois/ds.css`. É um único `:root`, sem camadas, e funciona offline no WebView2. Os contrastes foram calculados com `ferramentas/cor.py` pela fórmula do WCAG 2.2.

6.1 Tokens de cor (tema claro)

Neutros e marca

token	valor	uso	contraste
`--bg`	`#F5F6F6`	fundo da janela	—
`--surface` / `--surface-2`	`#FFFFFF` / `#F9FAFA`	cartões, tabela / faixas de grupo	—
`--line` / `--line-strong`	`#DADDE0` / `#8C9399`	divisórias (decorativas) / borda de campos e botões	3,1:1 na borda de controle (WCAG 1.4.11)
`--tx`	`#1E2226`	texto principal	16,0:1 no branco
`--tx-2`	`#454B50`	texto secundário	8,8:1
`--tx-3`	`#5C636A`	dicas, rótulos, rodapé (substitui `#767C82`, de 4,2:1)	6,1:1 no branco · 5,6:1 no fundo
`--icon`	`#6B7278`	ícones de ação (substitui `#C4CAD4`, de 1,7:1)	4,9:1
`--brand` / `--brand-strong` / `--brand-soft`	`#1D5A3B` / `#153F2A` / `#E7EFEA`	marca, botão primário, seleção	8,2:1 / 11,8:1

A marca fica com **um verde só** (`#1D5A3B`), e o `#00602C` do selo, do `.ico` e dos PDFs converge para ele. O verde de **situação** (`--ok`) é outro, para que "salvo/em ordem" não se confunda com a marca.

Situação: uma escala só, válida em todas as abas

Cada nível tem **texto · fundo · marca** e **uma forma própria**. A cor nunca aparece sozinha: sempre vem com forma e rótulo.

nível	onde se aplica hoje (rótulos inalterados)	forma	texto	fundo	marca	texto/branco	marca/branco
crit: agir já	Vencido · Prescrição aparente · Com alertas · Extinção cabível · Atestado sem peticionamento · Falta "Sim"	◆ losango	`#A3201D`	`#FBEAEA`	`#A3201D`	7,6:1	7,6:1
urg: até 30 dias	Até 30 dias · Vence hoje · Término em até 30 dias	▲ triângulo	`#9A4600`	`#FCEEDF`	`#C2620A`	6,5:1	4,2:1
med: até 60 dias ou a verificar	Até 60 dias · A verificar · Iminente · Pontos a verificar · Conferir remição · A apurar	● círculo cheio	`#765C00`	`#F8F0D8`	`#A07C00`	6,4:1	3,9:1

nível	onde se aplica hoje (rótulos inalterados)	forma	texto	fundo	marca	texto/branco	marca/branco
prox: até 90 dias	Até 90 dias · Término em até 90 dias	○ círculo vazado	`#454B50`	`#F1F2F3`	`#7A8188`	8,8:1	4,0:1
ok: em ordem ou cabe	Guia em ordem · Em ordem · Cabe/Cabível	✓ visto	`#1D6B37`	`#E6F1E9`	`#2B8048`	6,5:1	4,9:1
info: registrado	Pena extinta · Pedido feito · Concedido	■ quadrado	`#2E4D6E`	`#E7EDF4`	`#3F658D`	8,7:1	6,1:1
neutro: sem prazo	Sem prazo · Sem dados · Sem ficha · Não se aplica · Em cumprimento	— traço	`#5C636A`	`#F1F2F3`	`#8A9096`	6,1:1	3,2:1

Mudança de semântica proposta (pergunta 1): "até 90 dias" deixa de ser verde e passa a cinza com círculo vazado. Com isso, o **verde passa a significar só "em ordem / cabe"**, em todas as abas.

Daltonismo: as formas são distintas por silhueta, então funcionam com protanopia, deuteranopia e tritanopia, e também impressas em P&B. Os pares que hoje se confundem (laranja × âmbar com ΔE 7 na deuteranopia; "não cabe" × "impeditivo" com ΔE 8) passam a se distinguir pela forma.

Selos de decreto (Indulto e comutação)

O selo mostra o ano do decreto e um símbolo, e todos têm texto branco ≥ 5,9:1.

resultado	selo	fundo	texto/fundo
Cabe	`25 ✓` cheio	`#1D6B37`	6,5:1
A verificar	`25 ?` cheio	`#8A5A00`	5,9:1
Não cabe	`25 ×` **contorno** vermelho	branco, borda `#A3201D`	7,6:1
Impeditivo	`25 ⊘` cheio escuro	`#6E1512`	11,8:1
Concedido	`25 ★` cheio	`#2E4D6E`	8,7:1
Indeferido	`25 ×` contorno roxo	branco, borda `#5A4A78`	7,8:1
Não alcançado / fora	`25 –` tracejado	branco	6,1:1

Tema escuro (opcional; pergunta 4)

O uso é diurno, em escritório, então o tema escuro não é prioridade. Os tokens já permitem um, sem tocar nos componentes:

token	escuro
`--bg` / `--surface` / `--surface-2`	`#15191C` / `#1D2226` / `#232A2F`
`--line` / `--line-strong`	`#323A40` / `#4A545B`
`--tx` / `--tx-2` / `--tx-3`	`#E8EBED` / `#C2C8CD` / `#9AA3AA`

token	escuro
`--brand` / `--brand-soft`	`#5FB385` / `#1F3A2C`
crit / urg / med / ok / info (texto)	`#F08A85` / `#F0A35E` / `#E0C25A` / `#7CCB98` / `#8FB5E0`

A ativação seria por `@media (prefers-color-scheme: dark)` ou por um botão na configuração. Os PDFs e o Excel continuam claros.

6.2 Tipografia

papel	tela	PDF	Excel
Família	**Arial** (mantida: é a do SEEU e do PJe; hoje já é a efetiva)	Source Sans 3 / Source Serif 4 (mantidas: embutidas e bem resolvidas)	Arial (hoje Calibri)
Marca "APTO"	Cinzel só no subconjunto "APTO" (~3 KB) ou SVG	Cinzel	—
Números	`font-variant-numeric: tabular-nums` em toda tabela e data	os dígitos da Source Sans já são tabulares	datas como datas

Escala da tela: 5 tamanhos (hoje são 19):

token	px	uso
`--f-xs`	12	rótulos de cabeçalho, contagens, rodapé (mínimo absoluto)
`--f-sm`	13	corpo e tabela (padrão)
`--f-md`	14	número dos cartões, títulos de seção da ficha
`--f-lg`	16	títulos de modal pequeno
`--f-xl`	20	nome do assistido na ficha, títulos de modal

Pesos: 400 e 700, mais nada. O negrito marca a **primeira parte da situação** ("Vencido há 41 dias") e os rótulos de grupo.

O controle "A A" de tamanho da letra continua: a escala inteira acompanha (`--f-*` multiplicados).

6.3 Espaço, raio e sombra

- **Espaço** (grade de 4): `--s1` 4 · `--s2` 8 · `--s3` 12 · `--s4` 16 · `--s5` 24 · `--s6` 32.
- **Altura de linha da tabela:** 36 px no modo compacto, que é o padrão proposto, e 44 px no confortável (pergunta 3).
- **Raio:** `--r-sm` 2 (selos) · `--r-md` 4 (controles, cartões) · `--r-lg` 8 (modais). Hoje são 17 valores.
- **Sombra:** `--sh-0` nenhuma (padrão) · `--sh-1` popover e painel de progresso · `--sh-2` modal e gaveta. Hoje são 20.
- **Foco:** `--focus` = anel duplo branco + verde de 2 px, visível em qualquer fundo.

6.4 Inventário de componentes

componente	hoje (exemplos de classes)	proposta
Botão	`.btn`, `.btn.pri`, `.btn.ghost`, `.mini`, `.hbtn`, `.jz-b`, `.fdn-det`, `.fdn-vb`, `.cpf`, `.btn-sal`, `.qd-add` … (11 variantes)	4 variantes (primário, secundário, fantasma, perigo) × 2 tamanhos (32 e 26 px). Um primário por área.
Botão de ícone	`.qbtn`, `.fico`, `.pin`, `.cpn`, `.st-ok`, `.pa-ok`	28 × 28 px (alvo ≥ 24 px), cor `--icon`, `aria-label` obrigatório e dica igual ao rótulo.
Abas	`.tab` (12 iguais)	Abas em grupos com rótulo; menu "Mais" abaixo de 1 400 px.
Sub-abas / alternador	`.subtabs`, `.tlv-dec`, `.cw-tabs`, `.geo-vis`	Um "controle segmentado" com `aria-pressed`.
Filtro de situação	`.stat` (cartão) + `<select>`	Chip com **forma + número + rótulo**, que liga e desliga; o seletor fica para filtros que não são de cor.
Texto de situação	`.pill` (com 3 camadas sobrepostas), `.falta`, `.apurar`, `.dres`, `.stt`, `.selo`, `.dc-ch`	`.sit.{nível}` : marca + texto, com a 1ª parte em negrito. Um componente para todas as abas.
Selo de decreto	`.mx i`	`.dz.{resultado}` com símbolo (ver 3.1).
Tabela	`table`, `.subtab`, `.pc`, `.fdt`, `.lt`, `.px-tab`, `.bd-t`, `.enc`, `table.atd`, `table.hist`	Uma tabela base (cabeçalho fixo, linha com foco, faixas de grupo, densidade) e uma subtabela (linha expandida) com rolagem própria.
Linha expandida	`tr.sub` com várias estruturas	Mesma regra em todas as abas: clique ou Enter expande, e "↗" abre a ficha.
Gaveta (ficha do assistido)	`.drawer`	Mantém. Cabeçalho com ações agrupadas; o "por quê" fica junto da linha.
Modal	`.modal .box` (sem véu)	Véu, foco preso, Esc fecha, foco volta; rodapé com ações à direita e a secundária à esquerda.
Confirmação	`confirm()` ×10, `prompt()` ×6	`Confirmar` com verbo e consequência; `Desfazer` para ações reversíveis; campo de data próprio.
Aviso	`.toast` (3,5 s, sem `role`)	`status` (sucesso, 5 s, com "Desfazer") e `alert` (erro, fica até fechar).
Progresso	`.prog` no rodapé, `.lbox` (tela cheia)	Painel fixo de importação (contagem, falhas ao vivo, "Parar"); a tela de carregar a base fica como está.
Chamada (callout)	`.qd`, `.ac`, `.fdn-onde`, `.fdal`, `.dbbox`, `.rsm`, `.rc`, `.px-res`, `.ptl-res`, `.expl` (10 variantes)	`.call.{nível}` : filete + forma + título + passos numerados + ações.
Legenda	`.leg`, `.ptl-legend`, `.tlv-leg`, `.provleg`, `.dleg`, `.bd-cl`	Uma legenda que usa as mesmas formas e, quando faz sentido, filtra.
Campo	`input` com 4 estilos (`.wrow`, `.pf`, `.fq-n`, `.qd-form`)	Um campo (32 px, raio 4, foco com anel); campo de data dd/mm/aaaa com validação.
Cartão do Quadro	`.qd-card`, `.qa-c`, `.fq-c`	Mantém; usa os tokens de situação no prazo.
Estado vazio	`.empty`	Título + uma frase + ação primária (ex.: "Importar listagem…").

6.5 Como chegar lá sem quebrar o arquivo único

1. **Camada de tokens no topo do `<style>`:** um `:root` novo com os nomes da proposta. As variáveis antigas (`--pri`, `--tx3`, `--r-dot`…) viram **apelidos** delas (`--tx3: var(--tx-3)`), e os 4 blocos `:root` atuais saem.

2. **Componentes um a um**, começando pelos de maior uso (`.sit`, `.chip`, `.btn`, `.modal`), apagando as regras mortas das camadas antigas.
3. **JS:** as cores fixas (`DEC_COR`, roscas) passam a ler `getComputedStyle(document.documentElement)`.
4. **PDF e Excel:** `rspe_cores.py` exporta os mesmos valores (tela → `rspe_view.CORES` → `rspe_relatorio` / `rspe_export`).
5. **Extensão:** `extensao_seeu/tokens.css`, cópia gerada do mesmo arquivo.

Testes: a maior parte de `python testes.py` testa cálculo e leitura. Porém `teste_sistema.py:203-211`, `teste_q1610_sistema.py` e `teste_atendimentos.py:167-169` leem o `ui.html` como texto e conferem trechos literais. Alguns são de CSS: `.dv-seeu{…#C0261F…}` e `.pr-rem{…#FBE8EF…}`. Ao trocar essas cores por tokens, esses testes precisam ser atualizados na mesma mudança, com a mesma intenção (a caixinha vermelha e a vinho continuam existindo). Ainda assim, cada passo deve ser validado com a ponte de capturas (`ferramentas/roteiro.py`), comparando antes e depois.

7. Tarefas reais: atrito medido

Cada tarefa foi percorrida na ponte (o `ui.html` real ligado à `Api` real, com a base fictícia de 144 assistidos; e a de 720 para desempenho).

- **Cliques** contam a partir da aba Geral aberta.
- **Dúvidas** são os pontos em que a tela não diz o que fazer.
- **Onde o olho se perde** aponta onde a leitura trava.
- As tarefas 8 e 9 vêm da análise da extensão e do conversor: `anexos/extensao_conversor_identidade.md`, seção 3.

#	tarefa	cliques hoje	cliques com a proposta	atrito principal	achados
1	Criar uma base e importar 300 PDFs; entender o progresso e o que deu erro	4-5 (criar, nomear, Importar, escolher, Fechar o resumo)	4-5	Durante a importação, o progresso é um texto de 12 px no rodapé. No fim, falhas, parciais e duplicados vêm misturados numa lista de 23 itens.	APP-11
2	Descobrir quem atingiu o lapso de progressão sem pedido e marcar "pedido feito"	4 por pessoa (aba, cartão "Vencido", caixa "Pedido", "Marcar pedido feito") + rolagem	2 por pessoa (aba; "Marcar" na linha, que abre o mesmo formulário já com a data)	A lista abre em ordem alfabética, e o cartão "Vencido" é a única entrada. "Sem pedido **no RSPE**" (SEEU) e "Pedido feito" (marcado no APTO) são duas noções de pedido que a tela não diferencia.	APP-01, APP-02, APP-05
3	Abrir a ficha de um assistido, entender por que uma data está "A VERIFICAR" e copiar a fundamentação	4-6 (abrir, rolar até "Cálculos do programa", "ver cálculo completo", "Copiar")	3 (abrir, clicar no "A verificar" da linha, "Copiar fundamentação")	A linha "Indulto" da ficha mostra só os cabíveis; o "a verificar" está mais abaixo, em "Cálculos do programa", e muda de nome ("possível"). Na Prescrição, o "A VERIFICAR" fica na linha expandida, e a expansão estoura a largura.	APP-12, APP-04
4	Verificar o cabimento de indulto ou comutação por decreto e inciso	3 (aba Indulto, decreto na barra lateral, "Verificar indulto/comutação"); o comparativo por inciso fica recolhido (+1)	3	O resultado está só na cor do selo; "não cabe" e "impeditivo" quase não se distinguem. A boa notícia: a linha do tempo tem estrutura clara (1 Crimes · 2 Resultado · 3 Comparativo · 4 Como cheguei aqui · 5 Fundamentação).	APP-06, APP-22
5	Achar uma prescrição na linha do tempo	3 (aba Prescrição, cartão "Prescrição aparente", clicar na linha) + rolagem horizontal	2	A lista mistura os 19 "aparente" com 119 "não prescrita". A linha expandida obriga a rolar para o lado e corta o botão "Abrir ficha". A figura da linha do tempo não chega ao PDF.	APP-01, APP-04, PDF-13
6	Registrar um atendimento e usar o Quadro do Usuário	Atendimentos: 2 (botão na Geral, "Importar…"); Quadro: 2-3 (ícone ▦ na linha ou "+ Cartão")	iguais	O modal de Atendimentos abre sem véu, colado na tabela. No Quadro, renomear coluna é um `prompt()`, e deixar o nome vazio **exclui a coluna**. O ícone ▦ que manda ao Quadro tem contraste de 3,1:1 e só uma dica ao passar o mouse.	APP-09, APP-10, APP-08
7	Gerar um relatório PDF e uma exportação	3 (Exportar, "Relatórios em PDF", "Gerar") e 3 para o Excel	iguais	Os padrões da janela trazem "Remição com nome" marcado. O PDF perde o negrito; o Excel imprime 687 páginas e tem datas em texto.	APP-20, PDF-01, XLS-01, XLS-02
8	Salvar um RSPE pelo popup da extensão	2-3 + rolagem para confirmar	2, com a confirmação visível	O popup é mais alto que o limite de 600 px do Chrome, e a confirmação fica fora da tela. "Baixando…" aparece em verde antes de salvar. Há dois botões primários iguais.	EXT-01, EXT-02, EXT-05
9	Converter um vídeo longo no Conversor de Áudio	9-12	8-10	Sem estimativa de tempo antes de começar; "0x mais rápido" no VP9; "Cancelar" no lugar de "Converter", sem confirmação; erro bruto da ffmpeg.	CONV-01 a CONV-05

Desempenho percebido (base de 720 assistidos)

Medições no Chromium do servidor de análise. Num computador de repartição com WebView2, conte 2 a 4 vezes mais.

ação	tempo	observação
abrir a base	11 s	tela "Abrindo a base", com etapa e cronômetro (bom)
`listar` (dados para a tela)	7,3 s no Python · 16,8 MB de JSON	cada recarga completa passa tudo pela ponte do pywebview
trocar de aba	108-168 ms	redesenha 720 linhas e 24-29 mil elementos
cada tecla na busca	81 ms	redesenha tudo a cada tecla, sem espera entre teclas
base de 144	32-46 ms por aba	sem problema perceptível

Proposta (APP-18): espera de 150 ms na busca, `content-visibility:auto` nas linhas e desenho em lotes. Nada disso muda o que é mostrado.

8. Como a análise foi feita

8 · Como a tela foi executada

Usei o `ui.html` real no Chromium (Playwright), com o `window.__mockApi` ligado à **classe `Api` real do** `rspe_app.py`, no mesmo processo. Detalhes da montagem:

- o módulo `webview` é substituído por um falso, e os diálogos de arquivo devolvem caminhos fixos;
- a data é fixada em 12/10/2026, a mesma de `casos_simulados/roda_casos.py`;
- a rede fica bloqueada, como no uso offline. Sem esse bloqueio, a aba Dados prisionais trava tentando baixar o Geopresídios.

Por que não rodar o app real sob Xvfb: o pywebview no Linux precisaria de GTK/WebKit, que não é o motor do Windows (o WebView2 é Chromium). O Chromium com a `Api` real reproduz o motor do Windows e todos os dados reais da tela, e ainda permite medir o tempo de desenho e simular a escala de 125 % e 150 % (`device_scale_factor`).

Bases fictícias: - **144 assistidos**, os casos de `casos_simulados/casos.json`; - **720 assistidos**, os mesmos casos replicados 5 vezes, com outro nº de execução, outro nome, outro CPF e outra mãe.

Reproduzir (com Python, Playwright e Chromium):

```
 cd docs/analise_design/ferramentas
python monta_base.py /caminho/Comarca_Ficticia.sqlite 1
python monta_base.py /caminho/Base_Grande_Ficticia.sqlite 5
python roteiro.py abas  /caminho/Comarca_Ficticia.sqlite     # também: ficha, modais, estados, tamanhos, vazia
python roteiro.py grande /caminho/Base_Grande_Ficticia.sqlite
python cor.py                                                # contrastes e daltonismo (Machado 2009)
```

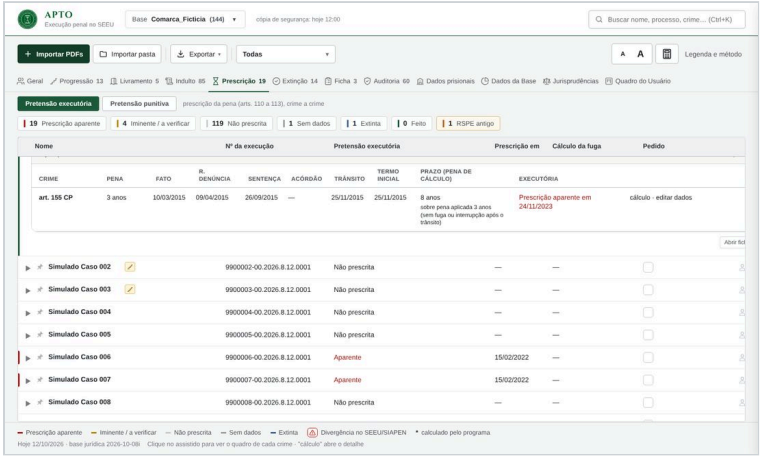
A variável `APTO_TRABALHO` indica a pasta de trabalho dos scripts de PDF, Excel e extensão. Os `.sqlite` gerados ficam fora do repositório, como manda o `.gitignore`.

8 · Limites desta análise

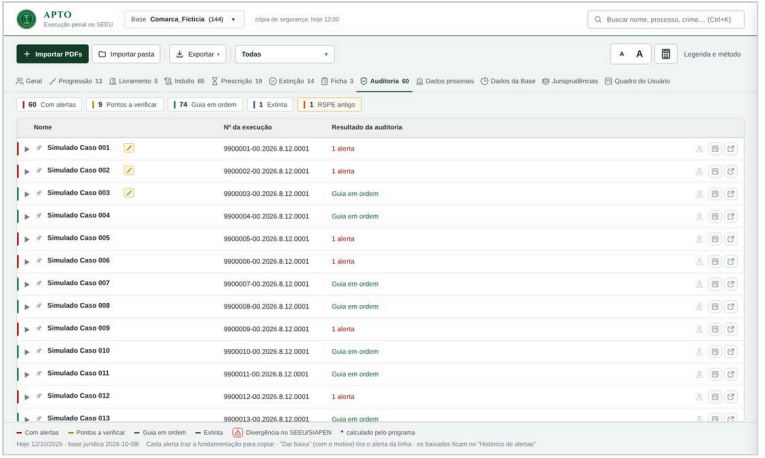
- As medidas de tempo são de um Chromium em servidor. Num computador de repartição, conte 2 a 4 vezes mais.
- O Conversor rodou com tema Linux e a ffmpeg simulada; a disposição dos elementos vale, o acabamento no Windows difere.
- Os `confirm()` e `prompt()` nativos não aparecem nas capturas: foram avaliados pelo código.
- O SEEU real não foi acessado. O aviso da extensão foi capturado sobre uma página fictícia que imita o SEEU.
- Nos protótipos de "depois", os textos de situação e jurídicos são os do programa. No protótipo da ficha, o 3º passo do "por quê" é ilustrativo.

> Os arquivos completos (documentos, protótipos navegáveis em HTML, as 117 capturas e os scripts) estão no repositório, na pasta `docs/analise_design/` do ramo `claude/elegant-darwin-a3l6av`. Os anexos técnicos detalhados de PDF/Excel e de extensão/conversor estão em `docs/analise_design/anexos/`.

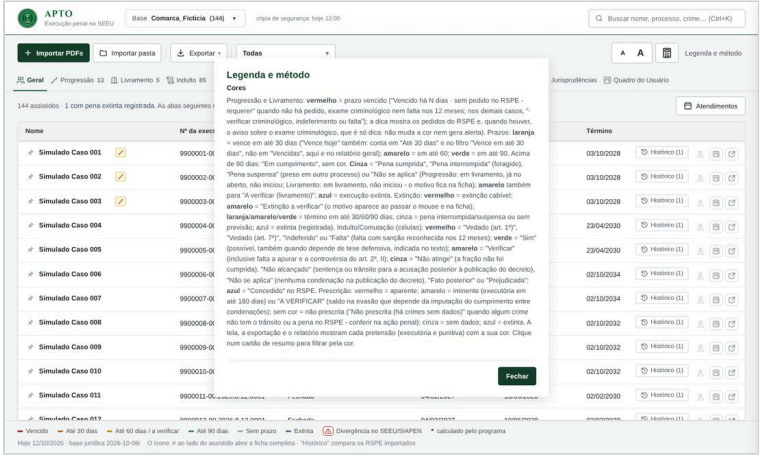
9. Anexo: galeria de evidências



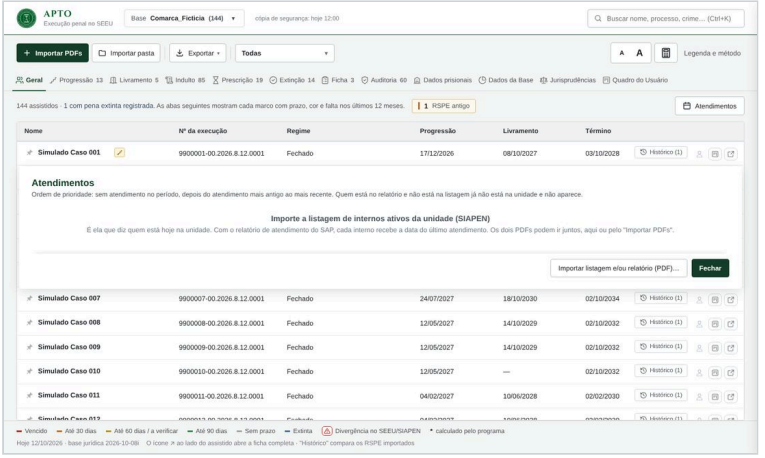
APP-04 · a linha expandida da Prescrição estoura a largura da tabela · app_presc_linha_do_tempo.png



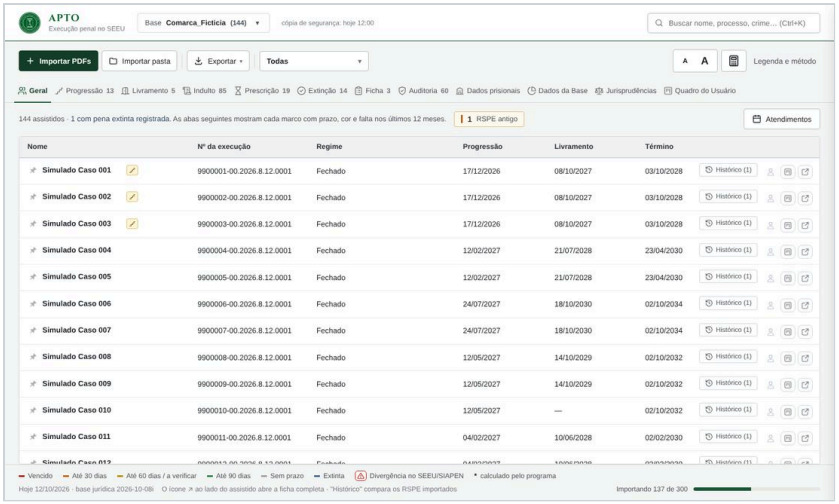
APP-05 · na Auditoria o verde quer dizer 'em ordem'; na Progressão, 'vence em 90 dias' · app_aba_aud_1440.png



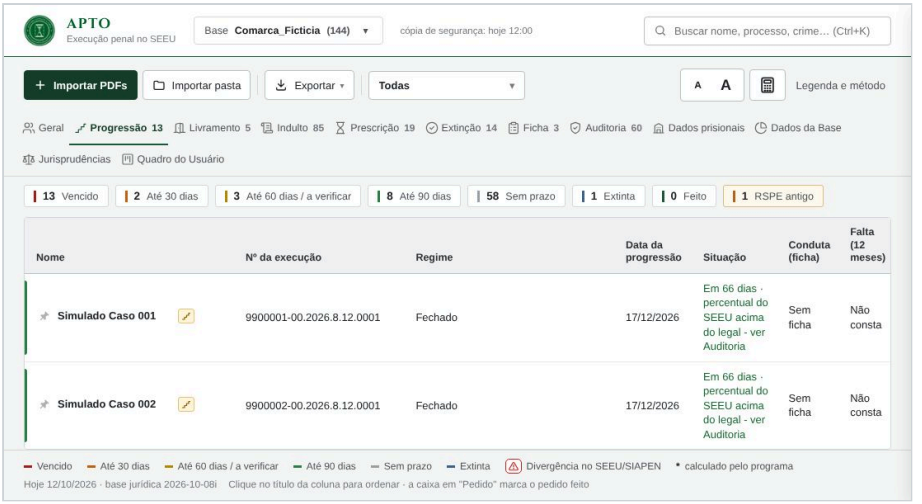
APP-17 · Legenda e método: cores descritas por extenso, sem amostras · app_modal_ajuda.png



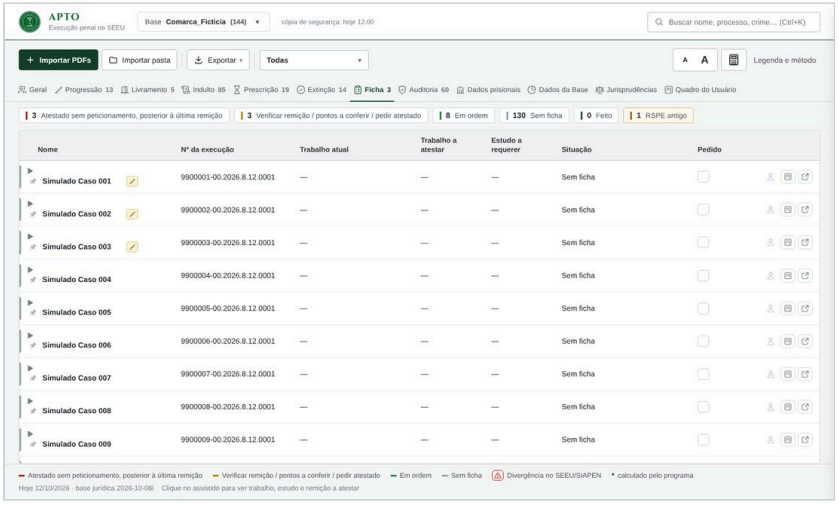
APP-09 · modal sem véu, colado na tabela · app_modal_atendimentos.png



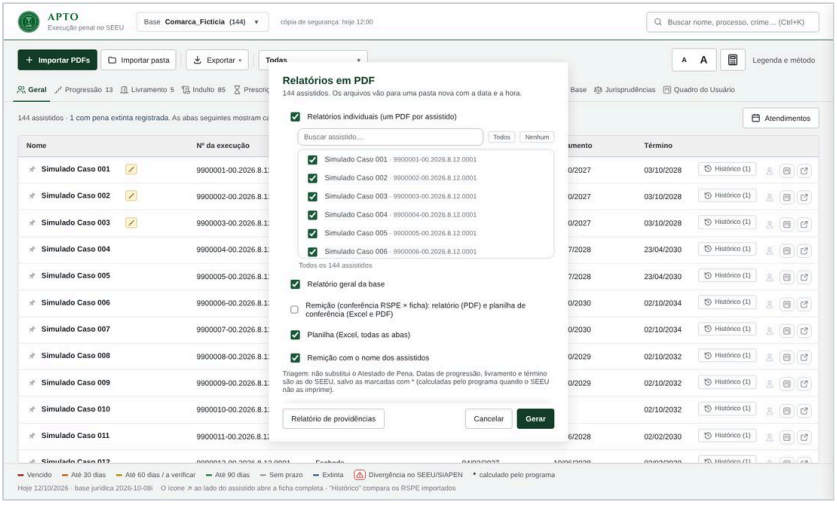
APP-11 · progresso da importação só no canto do rodapé · app_estado_importando_137_de_300.png



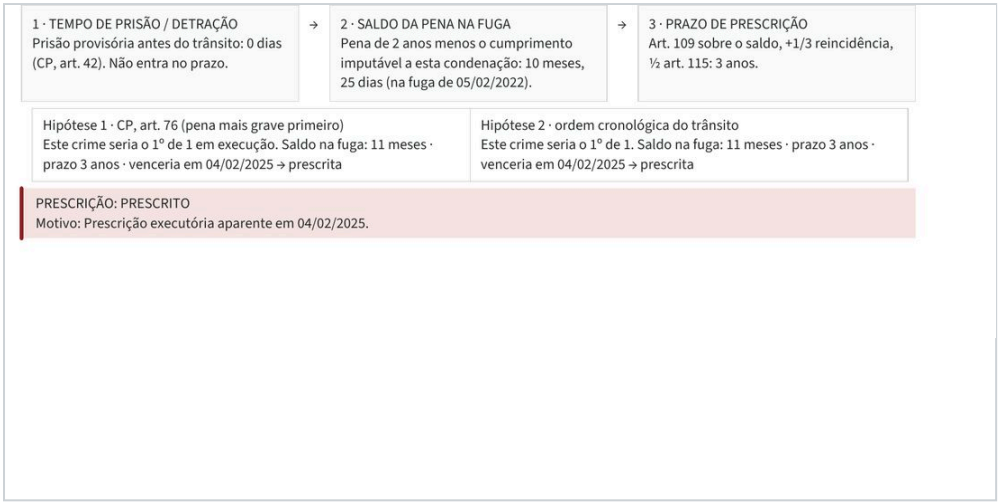
APP-03 · janela no tamanho mínimo (1100×600) · app_prog_1100x600.png



APP-15 e APP-24 · aba 'Ficha' (disciplinar) e seta desalinhada do nome · app_aba_fd_1440.png



APP-20 · 'Remição com o nome dos assistidos' marcado por padrão · app_modal_relatorios_pdf.png



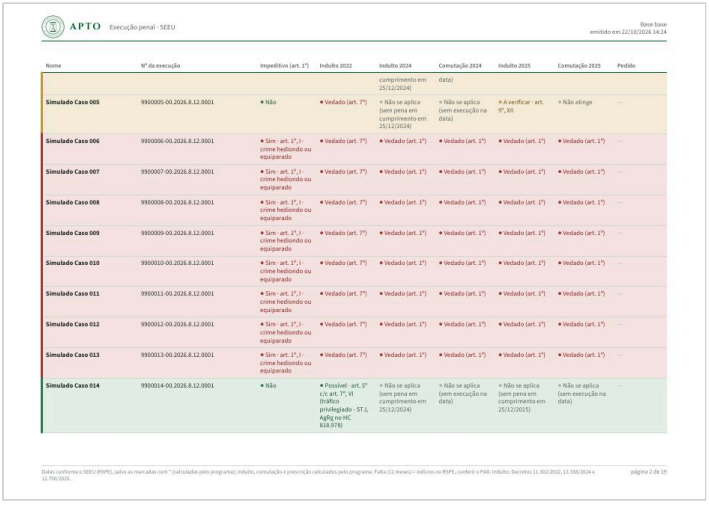
PDF-01 · o **do parágrafo sai em peso normal** · pdf_negrito_perdido_zoom.png



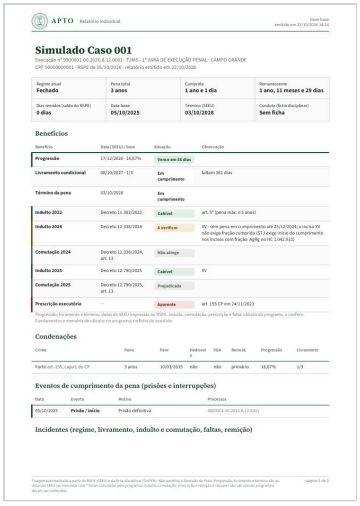
PDF-03 · PDF da aba impresso em tons de cinza: as cores de situação somem · pdf_aba_p1_pb.png



PDF-05 · nº do processo quebrado no meio · pdf_aba_prescricao_zoom.png



PDF-04 · linha de um assistido partida entre páginas · pdf_aba_indulto_p2.png


APTO Relatório individual

Simulado Caso 001

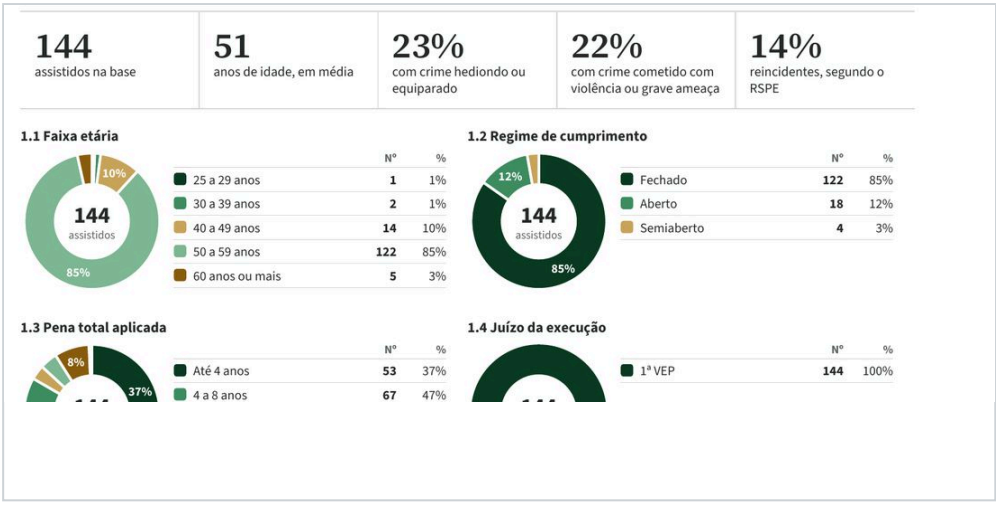
Benefícios

Condenações

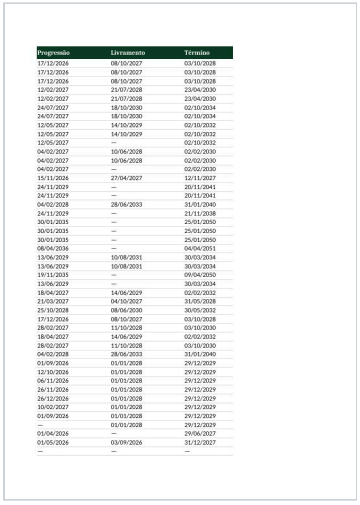
Eventos de cumprimento da pena (prisões e interrupções)

Incidentes (regime, livramento, indulto e comutação, faltas, remissão)

PDF-02 · título de seção sozinho no pé da página · pdf_individual_p1.png



PDF-08 · percentual branco sobre fatias claras · pdf_geral_rosca_zoom.png

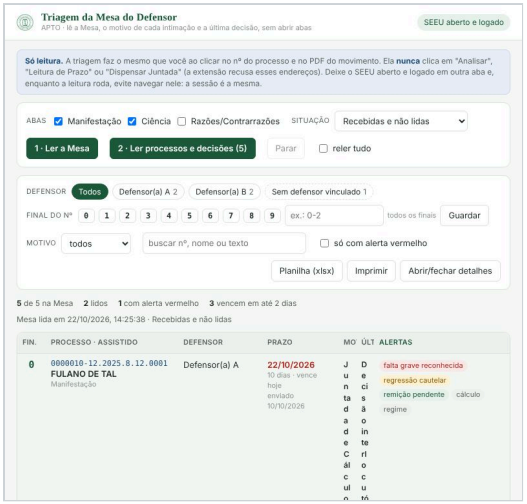


Progressão	Livramento	Término
17/12/2026	08/10/2027	03/10/2028
17/12/2026	08/10/2027	03/10/2028
17/12/2026	08/10/2027	03/10/2028
12/02/2027	21/07/2028	23/04/2030
12/02/2027	21/07/2028	23/04/2030
24/07/2027	18/10/2030	02/10/2034
24/07/2027	18/10/2030	02/10/2034
12/05/2027	14/10/2029	02/10/2032
12/05/2027	14/10/2029	02/10/2032
12/05/2027	—	02/10/2032
04/02/2027	10/06/2028	02/02/2030
04/02/2027	10/06/2028	02/02/2030
04/02/2027	—	02/02/2030
15/11/2026	27/04/2027	12/11/2027
24/11/2029	—	20/11/2041
24/11/2029	—	20/11/2041
04/02/2028	28/06/2033	31/01/2040
24/11/2029	—	21/11/2038
30/01/2035	—	25/01/2050
30/01/2035	—	25/01/2050
30/01/2035	—	25/01/2050
08/04/2036	—	04/04/2051
13/06/2029	10/08/2031	30/03/2034
13/06/2029	10/08/2031	30/03/2034
19/11/2035	—	09/04/2050
13/06/2029	—	30/03/2034
18/04/2027	14/06/2029	02/02/2032
21/03/2027	04/10/2027	31/05/2028
25/10/2028	08/06/2030	30/05/2032
17/12/2026	08/10/2027	03/10/2028
18/02/2027	11/10/2028	03/10/2030
18/04/2027	14/06/2029	02/02/2032
28/02/2027	11/10/2028	03/10/2030
04/02/2028	28/06/2033	31/01/2040
01/09/2026	01/01/2028	29/12/2029
12/10/2026	01/01/2028	29/12/2029
06/11/2026	01/01/2028	29/12/2029
26/11/2026	01/01/2028	29/12/2029
26/12/2026	01/01/2028	29/12/2029
10/02/2027	01/01/2028	29/12/2029
01/09/2026	01/01/2028	29/12/2029
—	01/01/2028	29/12/2029
01/04/2026	—	29/06/2027
01/05/2026	03/09/2026	31/12/2027
—	—	—

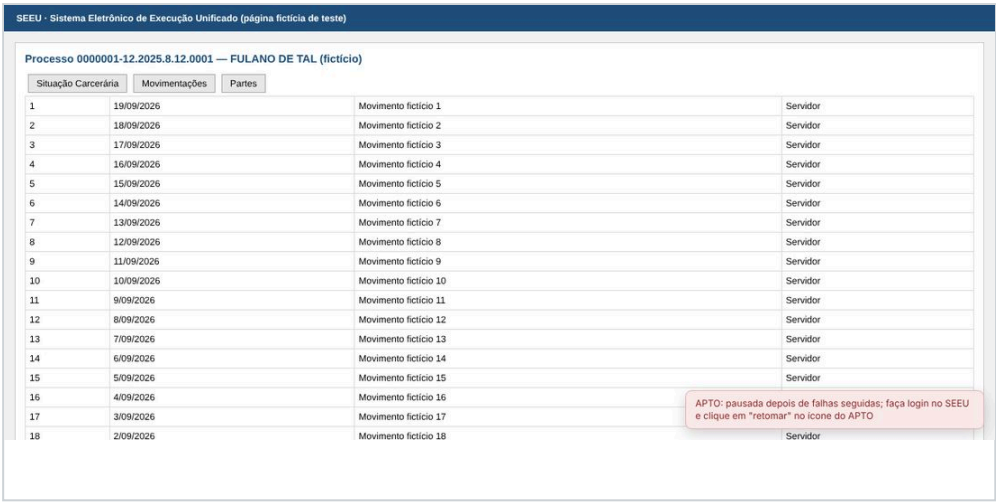
XLS-01 e XLS-02 · impressão sem ajuste; datas como texto · excel_impressao_p5_colunas_separadas.png



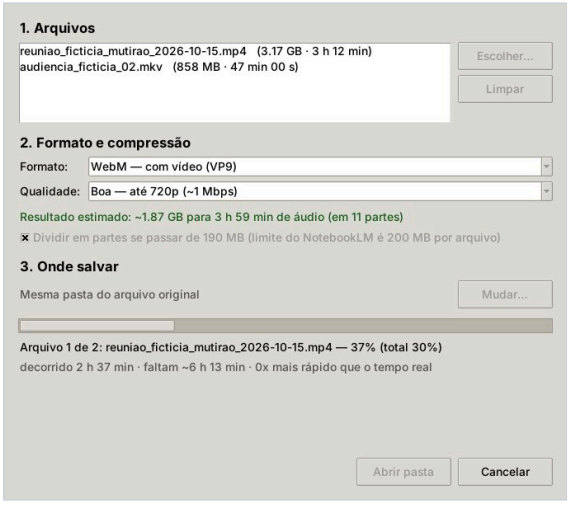
EXT-01 · o que cabe no popup de 600 px: a confirmação fica fora · extensao_popup_inicial_600px.png



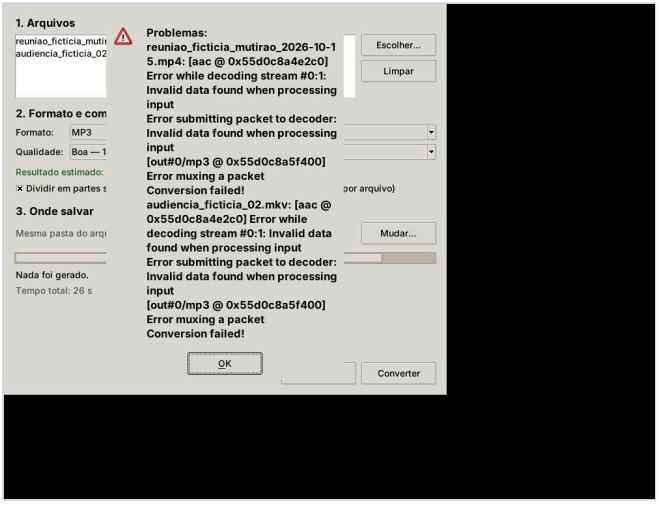
EXT-08 · Triagem a 800 px: texto quebrando letra a letra · extensao_triagem_800px.png



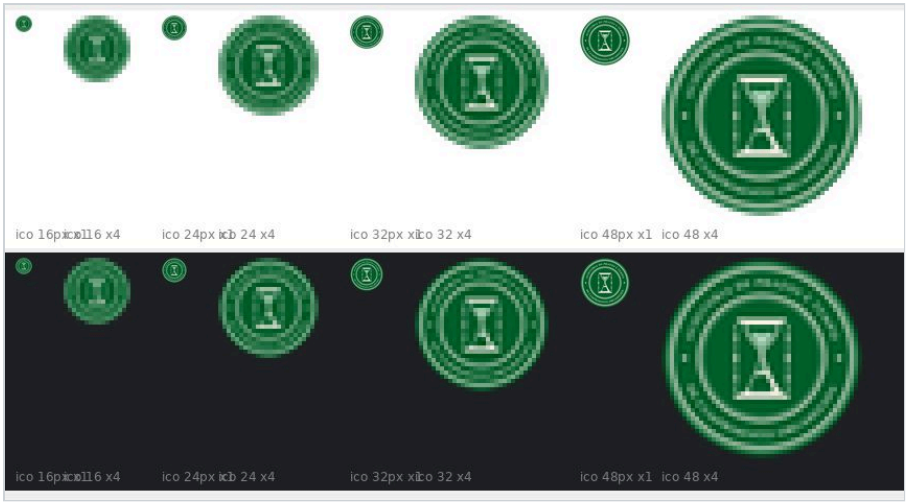
EXT-10 · aviso de erro no SEEU que some em 6 s · extensao_injetado_seeu_aviso_erro.png



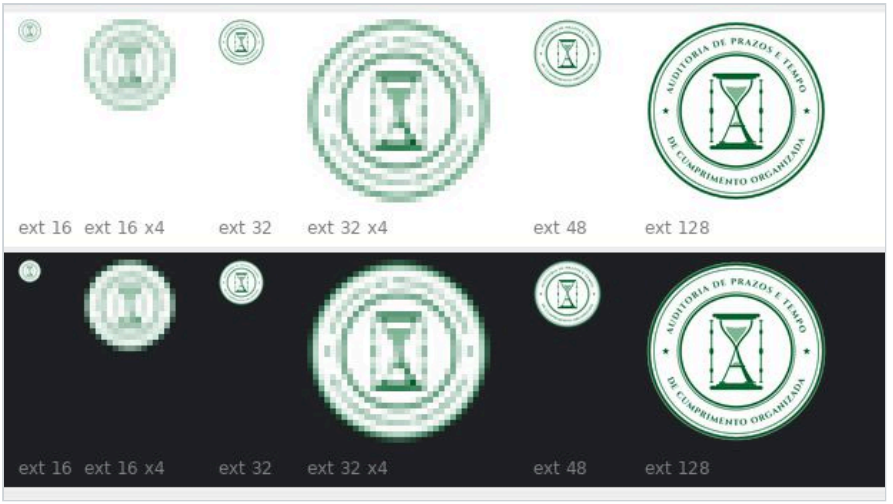
CONV-01 · '0x mais rápido que o tempo real' · conversor_convertendo_lento_vp9.png



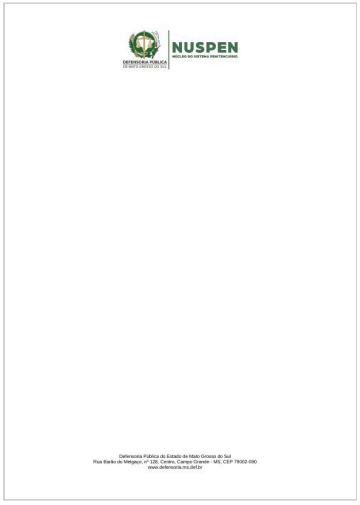
CONV-02 · erro bruto da ffmpeg · conversor_erro.png



ID-01 · ícone do programa em 16 a 48 px · identidade_ico_tamanhos.png



ID-01 · ícone da extensão: o selo claro, ilegível em 16 px · identidade_extensao_icones.png



DOC-03 · página em branco no fim da petição · peticao_progressao_semiaberto_p2.png